

CÔNG TY ORG VIỆT NAM

HỆ THỐNG TÍCH HỢP DỮ LIỆU

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU: IMPORT VÀ ĐỐI SOÁT DỮ LIỆU KẾT QUẢ

Mã hiệu dự án: ORG PUBLIC DATA SYSTEM

Mã hiệu tài liệu: ORG_SRS Document – PUBLIC DATA SYSTEM – IDT

Hà Nội, 03/2026

Lịch sử thay đổi

Thời gian	Phiên bản	Người thực hiện	Mô tả
26/02/2026	1.0	Nhóm dự án	Phiên bản khởi tạo tài liệu đặc tả yêu cầu cho chức năng Import điểm thi tiếng anh. Tài liệu bao gồm: Import điểm thi tiếng anh; phê duyệt import điểm thi tiếng anh; Quản lý luồng phê duyệt Import điểm, Xuất báo cáo Tiếng anh

- I. Tổng quan
1. Quy trình import điểm thi

- II. Chi tiết các chức năng
1. Import điểm thi Tiếng Anh
- 1.1. Danh sách import điểm thi tiếng anh

Overview	
Title	Danh sách import điểm thi Tiếng Anh
Description	Màn hình cho phép người dùng xem danh sách các đợt import điểm thi Tiếng Anh và thực hiện các thao tác quản lý, tìm kiếm đợt import theo các tiêu chí bài thi, thời gian, trạng thái sai lệch, trạng thái xử lý và trạng thái phê duyệt.
Actors and Interfaces	Nhân viên quản lý dữ liệu
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là nhân viên quản lý dữ liệu
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng truy cập màn hình "Danh sách import điểm thi tiếng anh". Bước 2: Hệ thống hiển thị danh sách các đợt import điểm thi Tiếng Anh bao gồm các thông tin sau: - Mã đợt import - Bài thi Tiếng Anh - Người import - Thời gian import - Trạng thái sai lệch: * Không có sai lệch: Toàn bộ bản ghi trong file import đều hợp lệ. * Có sai lệch: Tồn tại ít nhất một bản ghi thuộc loại sai lệch 1, 2, 2+ hoặc 3. - Trạng thái xử lý:	

* Không xử lý: Với các đợt import không có sai lệch. * Chờ xử lý: Với các đợt import còn tồn tại sai lệch chưa được xử lý xong. * Đã xử lý: Với các đợt import đã được xử lý hết các sai lệch. - Trạng thái phê duyệt (thay thế cột Xác nhận): * Chưa xác nhận (Lưu nháp): Điểm chưa được submit và chưa chuyển đến luồng phê duyệt. * Chờ phê duyệt: Điểm đã được submit và đang chờ cấp trên phê duyệt. * Đã phê duyệt: Điểm đã được phê duyệt thành công. * Từ chối: Điểm bị từ chối phê duyệt (hệ thống hiển thị lý do từ chối và cảnh báo để người dùng sửa đổi). - Thao tác (Xem, Sửa, Xóa). Bước 3: Người dùng có thể thực hiện tìm kiếm theo các trường thông tin sau: - Mã đợt import (input text) - Chọn bài thi (dropdown: các bài thi Tiếng Anh) - Thời gian Import (Từ – Đến, định dạng dd/mm/yyyy) - Chọn trạng thái sai lệch (dropdown: Tất cả / Không có sai lệch / Có sai lệch) - Chọn trạng thái xử lý (dropdown: Tất cả / Không xử lý / Chờ xử lý / Đã xử lý) - Chọn trạng thái phê duyệt (dropdown: Tất cả / Chưa xác nhận / Chờ phê duyệt / Đã phê duyệt / Từ chối) Người dùng nhấn nút "Tìm kiếm" để áp dụng bộ lọc hoặc "Reset" để xóa bộ lọc.
Post condition
Hiển thị đầy đủ danh sách các đợt Import điểm thi Tiếng Anh theo bộ lọc đã chọn.
UI/UX
UI/UX Prototype
Alternative Flow
Bước 3.1: Không tìm thấy kết quả tìm kiếm Nếu bộ lọc không có kết quả phù hợp, hệ thống hiển thị thông báo: • "Không tìm thấy dữ liệu phù hợp với điều kiện tìm kiếm."

1.2. Import điểm thi Tiếng Anh

Overview	
Title	Thêm mới đợt import điểm thi Tiếng Anh
Description	Màn hình cho phép người dùng chọn bài thi (Dropdown list các bài thi: Online Exam Type A, Paper Exam Type A, Speaking & Writing Exam, Speaking

	Exam, Online Exam Type B, Paper Exam Type B, Online Exam Type C, Paper Exam Type C, Online Exam Type D, Paper Exam Type D, Online Skill Exam C - Speaking, Online Skill Exam C - Writing, Online Skill Exam D - Speaking, Online Skill Exam D - Writing, Online Placement Exam B, Paper Placement Exam A, Online Placement Exam A), tải template mẫu và upload file điểm.
Actors and Interfaces	Nhân viên quản lý dữ liệu
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là nhân viên quản lý dữ liệu

Basic Flow

Bước 1: Người dùng truy cập màn hình "Danh sách import điểm thi Tiếng Anh" và chọn nút "Import điểm thi" trên màn hình giao diện

Loại bài thi	Các cột bắt buộc không được để trống
Online Exam Type A	Authorization Code, First Name, Last Name, Date of Birth, Date Completed, Listening, Reading, Total
Paper Exam Type A	Last Name, First Name, Date of Birth, Date Completed, Listening, Reading, Total
Speaking & Writing Exam/SO	Last Name, First Name, Date of Birth, Date Completed, Total
Online Exam Type B / Giấy	Result ID, Form Code, Family Name, Given Name, Student ID, Date of Birth, Date Completed, Total Score, Listening Score, SWE Score, Reading Score
Exam Type C / Exam Type D	Student ID, First Name, Last Name, Date of Birth, Date Completed, Total
ITP Placement Online	Keycode, Ngày bắt đầu, Tên đề thi, Trạng thái, Điểm thi

Bước 2: Hệ thống hiển thị popup "Import điểm bài thi Tiếng Anh" với các trường dữ liệu cho người dùng nhập, bao gồm:

- **Mã đợt import:** Hệ thống tự sinh. Rule sinh mã: IMP + Ngày import (ddmmyyyy) + Số ngẫu nhiên có 3 chữ số (Không trùng trong ngày)
- **Bài thi** (bắt buộc): Drop-down list cho phép người dùng chọn loại bài thi Tiếng Anh cần import điểm. Danh sách bài thi bao gồm: Online Exam Type A, Paper Exam Type A, Speaking & Writing Exam, Speaking Exam, Online Exam Type B, Paper Exam Type B, Online Exam Type C, Paper Exam Type C, Online Exam Type D, Paper Exam Type D, Online Skill Exam C - Speaking, Online Skill Exam C - Writing, Online Skill Exam D - Speaking,

Online Skill Exam D - Writing, Online Placement Exam B, Paper Placement Exam A, Online Placement Exam A. Chỉ được chọn 1 giá trị. Quy tắc hiển thị động (Dynamic UI fields):

* Khi người dùng chọn Online Exam Type A hoặc các bài thi Exam Type B máy (Online Exam Type C, Online Skill Exam C - Speaking, Online Skill Exam C - Writing, Online Exam Type D, Online Skill Exam D - Speaking, Online Skill Exam D - Writing): Trường File Excel tự động hiển thị tối đa 2 vùng tải lên file (đối với Online Exam Type A: File điểm thi và File mã code; đối với các bài thi Exam Type B máy: File điểm thi và File thời gian làm bài (tùy chọn)).

* Khi người dùng chọn các bài thi Giấy (Paper Exam Type C, Paper Exam Type D, Paper Exam Type A, Paper Exam Type B, Paper Placement Exam A): Hệ thống tự động hiển thị thêm trường bắt buộc Ngày thi (Test Date) dưới dạng Datepicker.

- **Ngày thi (Test Date)** (bắt buộc hiển thị động): Trường Datepicker chọn ngày thi, bắt buộc chọn đối với các bài thi Giấy. Không bắt buộc/ẩn đối với các bài thi Online.

- **Tải template:** Người dùng tải template Import điểm thi Tiếng Anh từ hệ thống tương ứng với bài thi đã chọn. Template thay đổi theo từng loại bài thi.

- **File Excel/CSV** (bắt buộc): Kéo thả hoặc tải lên file Excel hoặc CSV. Hỗ trợ tải lên tối đa 1 file (riêng Online Exam Type A và các bài thi Exam Type B máy hỗ trợ tải lên tối đa 2 file). Đối với Online Exam Type A: Hệ thống hiển thị 2 ô tải lên file riêng biệt (File điểm thi và File mã code). Đối với các bài thi Exam Type B máy: Hệ thống hiển thị 2 ô tải lên file riêng biệt (File điểm thi và File thời gian làm bài (tùy chọn)). Hỗ trợ định dạng: .xlsx, .xls, .csv

- **Ghi đè dữ liệu** (tùy chọn): Người dùng chọn Có / Không (mặc định: Không). Nếu Có: Hệ thống hiển thị cảnh báo và yêu cầu xác nhận trước khi tiến hành

Bước 3: Người dùng chọn nút "Kiểm tra dữ liệu" (nút chỉ chọn được khi đã chọn Bài thi và đã upload file).

Bước 4: Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào (Trường dữ liệu bắt buộc không để trống, định dạng file hợp lệ, v.v.) và thực hiện mapping, kiểm tra chênh lệch điểm:

- **Bước 4.1: Kiểm tra các cột bắt buộc theo từng loại bài thi:**

* **Online Exam** Type A: Authorization Code, First Name, Last Name, Date of Birth, Date Completed, Listening, Reading, Total (Quy tắc ghép Họ Tên: Last Name + First Name = Họ & tên đệm + Tên chính)

* **Paper Exam** Type A: ADMIN_NUMBER, FIRST_NAME, LAST_NAME, DOB, ID_or_PASSPORT, LISTENING, READING, TOTAL, TEST_DATE, FORM_CODE (Quy tắc ghép Họ Tên: FIRST_NAME + LAST_NAME = Họ & tên đệm + Tên chính)

* **Speaking & Writing Exam:** CandidateSN, Admin Date, First Name, Last Name, DOB, Speaking Score, Writing Score (Quy tắc ghép Họ Tên: Last Name + First Name = Họ & tên đệm + Tên chính)

* **Speaking Exam:** CandidateSN, Admin Date, First Name, Last Name, DOB, Speaking Score (Quy tắc ghép Họ Tên: Last Name + First Name = Họ & tên đệm + Tên chính)

* **Online Exam Type B:** Result ID, Form Code, Family Name, Given Name, Student ID, Date of Birth, Date Completed, Total Score, Listening Score, Listening CEFR, SWE Score, SWE CEFR, Reading Score, Reading CEFR (Quy tắc ghép Họ Tên: Family Name + Given Name = Họ & tên đệm + Tên chính)

* **Paper Exam Type B:** ADMIN_NUMBER, FIRST_NAME, LAST_NAME, DOB, ID_or_PASSPORT, LISTENING, STRUC, READING, TOTAL, TEST_DATE, FORM_CODE (Quy tắc ghép Họ Tên: FIRST_NAME + LAST_NAME = Họ & tên đệm + Tên chính). *Lưu ý: Cột STRUC là cột hệ thống tự động sinh ra sau khi import dữ liệu điểm, không yêu cầu bóc tách hoặc nhập thủ công từ file import.*

* **Online Exam Type C:** Result ID, Administration Name, Form Code, Family Name, Given Name, Student ID, Date of Birth, Date Completed, Total Score, Listening Score, Listening CEFR, Language Form Score, Language Form CEFR, Reading Score, Reading CEFR, Result Total Time(s) (Quy tắc ghép Họ Tên: Family Name + Given Name = Họ & tên đệm + Tên chính)

* **Paper Exam Type C:** Result Number, Student Name, Student Number, Group, Listening SS, Listening CEFR, Language Form SS, Language Form CEFR, Reading SS, Reading CEFR, Lexile, Total Score (Lưu ý: Dữ liệu thực tế bị lệch cột: Result Number ở cột A; Họ tên ở cột B (header O S L); Student Number/ID ở cột C (header O S L); Cột D (header Student Name) bỏ trống; Listening SS ở cột E (header Student Number); Listening CEFR ở cột F (header Group); Language Form SS ở cột G (header SS); Language Form CEFR ở cột H (header CEFR); Reading SS ở cột I (header SS); Reading CEFR ở cột J (header CEFR); Lexile ở cột K (header SS); Total Level ở cột L (header CEFR); Total Score ở cột M (header LXL))

* **Online Exam Type D:** Result ID, Administration Name, Form Code, Family Name, Given Name, Student ID, Date of Birth, Date Completed, Reading Score, Reading CEFR, Reading Lexile, Reading Level, Listening Score, Listening CEFR, Listening Level, Result Total Time(s) (Quy tắc ghép Họ Tên: Family Name + Given Name = Họ & tên đệm + Tên chính. Lưu ý không có điểm tổng)

* **Paper Exam Type D:** Result Number, Student Name, Student Number, Reading Stars, Reading Score, Reading CEFR, Reading Lexile, Listening

Stars, Listening Score, Listening CEFR (Lưu ý: Dữ liệu thực tế bị lệch sang trái 3 cột so với tiêu đề: Result Number ở cột A; Họ tên ở cột B; Student Number/ID ở cột C; Reading Stars ở cột D; Reading Score ở cột E; Reading CEFR ở cột F; Reading Lexile ở cột G; Listening Stars ở cột H; Listening Score ở cột I; Listening CEFR ở cột J. Lưu ý không có điểm tổng)

* **Online Skill Exam C - Speaking / Online Skill Exam C - Writing /**

Online Skill Exam D - Speaking / Online Skill Exam D - Writing: Result ID, Administration Name, Form Code, Family Name, Given Name, Student ID, Date of Birth, Date Completed, Total Score, CEFR, Level, Result Total Time(s), Writing Time (đối với Junior/Primary Writing), Group Name, FormID, EmployeeNO (nếu có) (Quy tắc ghép Họ Tên: Family Name + Given Name = Họ & tên đệm + Tên chính)

* **Online Placement Exam B:** Keycode, Ngày bắt đầu, Ngày hết hạn, Tên đề thi, Trạng thái, Điểm thi, Listening/số câu đúng, Listening/điểm, Structure and Written Expression/số câu đúng/điểm, Reading/số câu đúng/điểm (Sử dụng template ITP Placement - Online)

* **Online Exam Type A / Online Placement Exam A:** Authorization Code, First Name, Last Name, Date of Birth, Date Completed, Listening, Reading, Total (Quy tắc ghép Họ Tên: Last Name + First Name = Họ & tên đệm + Tên chính)

* **Paper Placement Exam A:** ADMIN_NUMBER, FIRST_NAME, LAST_NAME, DOB, ID_or_PASSPORT, LISTENING, READING, TOTAL, TEST_DATE, FORM_CODE (Sử dụng chung template Paper Exam Type A) (Quy tắc ghép Họ Tên: FIRST_NAME + LAST_NAME = Họ & tên đệm + Tên chính)

- **Bước 4.2: Kiểm tra tính duy nhất trong file:** Cặp giá trị Key mapping chính + Ngày thi không được trùng trong 1 lần Import.

* **Bước 4.2.1 – Kiểm tra trùng số báo danh (SBD) liên ca đặc thù Exam**

Type D Step 1 & 2: Đối với bài thi Exam Type D (Step 1 và Step 2): Hệ thống kiểm tra trùng SBD chéo trong cùng đợt import hoặc giữa các ca thi liên kế. Nếu phát hiện trùng SBD: Hệ thống hiển thị cảnh báo Warning, xuất danh sách thí sinh trùng thông tin để người dùng kiểm tra đối khớp thủ công.

- **Bước 4.3: Kiểm tra Mapping với dữ liệu thí sinh đăng ký Tiếng Anh trên Hệ thống trung tâm:** Hệ thống mapping dữ liệu File Import và Hệ thống trung tâm theo Key mapping tương ứng từng loại bài thi:

* **Thứ tự mapping chung** (Exam Type B, Exam Type C, Exam Type D):

Key 1: Student ID (ID CMND/CCCD) + Ngày thi

Key 2 (dự phòng): SBD + Ngày thi (nếu Key 1 không tìm thấy)

* **Quy tắc khớp Họ chiếu mất tiền tố chữ cái (Passport Prefix Stripping):**

Trường hợp số ID trong file import điểm chỉ gồm chữ số (do đối tác tự động

loại bỏ tiền tố chữ cái của Hộ chiếu, ví dụ: file ghi 1234567 thay vì A1234567 trên Hệ thống trung tâm): Hệ thống thực hiện khớp mềm (Fuzzy matching) phần số Hộ chiếu. Nếu phần số trùng khớp và các thông tin khác hợp lệ, hệ thống vẫn tiến hành mapping thành công và phân loại vào các nhóm sai lệch (Loại 1, 2) thay vì trực tiếp chặn cứng ở lỗi Loại 4 (Không tìm thấy thí sinh).

*** Mapping riêng theo từng bài thi:**

*** Online Exam Type A:** B1 – Ghép file điểm với file code bằng Authorization Code để lấy cột ID. B2 – Ghép ID + Ngày thi với danh sách đăng ký trên Hệ thống trung tâm. (Ghép Họ tên theo thứ tự: Last Name + First Name).

*** Paper Exam Type A:** Ghép bằng Key chính: ID_or_PASSPORT + TEST_DATE đối chiếu với Hệ thống trung tâm. (Nếu không có ID, thực hiện khớp Họ tên theo thứ tự FIRST_NAME + LAST_NAME + DOB + Ngày thi + Bài thi).

*** Speaking & Writing Exam:** Ghép bằng Key chính: Last Name + First Name + DOB + Admin Date + Bài thi đối chiếu với Hệ thống trung tâm. Yêu cầu nhập đủ điểm cả 2 kỹ năng Speaking & Writing. Nếu trùng khóa chính, bổ sung thêm đối chiếu Địa điểm thi + Phòng thi.

*** Speaking Exam:** Ghép bằng Key chính: Last Name + First Name + DOB + Admin Date + Bài thi đối chiếu với Hệ thống trung tâm. Chỉ yêu cầu nhập điểm kỹ năng Speaking. Nếu trùng khóa chính, bổ sung thêm đối chiếu Địa điểm thi + Phòng thi.

*** Online Exam Type B / Online Exam Type C / Online Exam Type D / Online Skill Exam D - Speaking / Online Skill Exam D - Writing:** Ghép bằng Key chính: Student ID + Date Completed đối chiếu với Hệ thống trung tâm. (Họ tên theo thứ tự Family Name + Given Name).

*** Paper Exam Type B:** Ghép bằng Key chính: ID_or_PASSPORT + TEST_DATE đối chiếu với Hệ thống trung tâm. (Nếu không có ID, thực hiện khớp mềm Họ tên theo thứ tự FIRST_NAME + LAST_NAME + DOB + Ngày thi + Bài thi).

*** Paper Exam Type C:** Ghép bằng Key chính: Cột C (chứa mã OLS / Student ID) + Ngày thi ở Cột A của dòng tổng hợp dữ liệu (Summary Row) cuối mỗi nhóm đối chiếu với Hệ thống trung tâm.

*** Paper Exam Type D:** Ghép bằng Key chính: Cột C (chứa Student Number / Student ID) + Ngày thi ở ô B1 (Report Date của file) đối chiếu với Hệ thống trung tâm.

*** Online Placement Exam B:** Mapping theo Keycode – mỗi thí sinh được gán với 1 keycode duy nhất.

*** Online Placement Exam A:** Mapping giống Online Exam Type A (B1 – Ghép file điểm với file code bằng Authorization Code để lấy cột ID. B2 – Ghép ID + Ngày thi với danh sách đăng ký trên Hệ thống trung tâm).

* **Paper Placement Exam A:** Ghép bằng Key chính: ID_or_PASSPORT + TEST_DATE đối chiếu với Hệ thống trung tâm (Sử dụng chung template Paper Exam Type A).

- **Bước 4.4: Phân loại các bản ghi theo 2 giai đoạn với thứ tự ưu tiên:**

* **Giai đoạn 1:** Kiểm tra lỗi chặn cứng (Loại 4 và Loại 5) – Bắt buộc dừng luồng import ngay lập tức. Nếu phát sinh bất kỳ bản ghi lỗi Loại 4 hoặc lỗi Loại 5 nào, hệ thống dừng import ngay lập tức, tuyệt đối không lưu dữ liệu tạm và trả file lỗi. Chỉ khi Giai đoạn 1 không phát hiện lỗi chặn cứng nào, hệ thống mới cho phép hoàn tất import đợt điểm và chuyển sang Giai đoạn 2 để phân loại các sai lệch nhẹ.

* **Sai lệch Loại 4 (Không tìm thấy thí sinh):** Thông tin có trong file import nhưng không mapping được với thí sinh trên Hệ thống trung tâm. Xử lý: Dừng import, trả file lỗi.

* **Sai lệch Loại 5 (Có check-in nhưng không có điểm):** Thí sinh đã check-in trên Hệ thống trung tâm nhưng không mapping được với dòng điểm nào trong file import. Ngoại lệ: Thí sinh vắng thi hoặc không làm bài có điểm là N/A hoặc NS (được proctor note / accident note trên hệ thống hoặc trong file import) thì vẫn được import thành công dòng điểm này (không tính vào lỗi Loại 5 và không bị chặn). Xử lý: Dừng import, trả file lỗi.

* **Giai đoạn 2:** Phân loại các sai lệch nhẹ (Loại 1, 2, 2+, 3) khi Giai đoạn 1 sạch lỗi chặn cứng. Cho phép import dữ liệu điểm thi vào cơ sở dữ liệu dưới trạng thái 'Chờ kiểm tra, đối chiếu' (hoặc 'Chờ phê duyệt') và tự động phân loại các sai lệch nhẹ hiển thị trên giao diện đối chiếu để Chuyên viên Quản lý dữ liệu xử lý:

* **Hợp lệ:** Bản ghi mapping thành công, toàn bộ thông tin khớp hoàn toàn với danh sách thi trên Hệ thống trung tâm. Xử lý: Ghi nhận điểm thi chính thức và chuyển sang luồng phê duyệt bình thường.

* **Sai lệch Loại 1 (Sai họ tên):** So sánh họ tên sau khi loại bỏ dấu (chuỗi ký tự từ file import ≠ chuỗi ký tự trên Hệ thống trung tâm). Xử lý: Vẫn tiếp tục import, đánh dấu bản ghi là Sai lệch Loại 1.

* **Sai lệch Loại 2 (Sai ngày sinh):** Ngày sinh trong file import ≠ Ngày sinh trên Hệ thống trung tâm. Xử lý: Vẫn tiếp tục import, đánh dấu bản ghi là Sai lệch Loại 2.

* **Sai lệch Loại 2+ (Sai ID/CCCD):** Trùng khớp SBD và Họ tên giữa file import và Hệ thống trung tâm, nhưng khác số giấy tờ tùy thân. Xử lý: Vẫn tiếp tục import, đánh dấu bản ghi là Sai lệch Loại 2+ để Chuyên viên Quản lý dữ liệu đối chiếu OCR và thực hiện liên kết thủ công nếu hợp lệ.

* **Sai lệch Loại 3 (Sai Form Code):** ID/SBD/username khớp – Form Code không khớp so với Chỉ định đề. Áp dụng sau khi hoàn thành Module Chỉ định đề. Xử lý: Vẫn tiếp tục import, đánh dấu bản ghi là Sai lệch Loại 3, yêu cầu

xử lý phê duyệt 2 cấp. * Không mapping được dữ liệu thí sinh: Các thí sinh không mapping được dữ liệu (không thuộc loại sai lệch cụ thể nào) được gom lại và hiển thị tại phần "Không mapping được dữ liệu thí sinh". Cho phép tải danh sách để cập nhật thông tin. Bước 5: Hiển thị thông báo. Nếu dữ liệu điểm thi hợp lệ (không tồn tại Loại 4, Loại 5): Dữ liệu điểm thi được lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống dưới trạng thái "Chờ kiểm tra, đối chiếu" (hoặc "Chờ phê duyệt"). Popup đóng lại, hệ thống chuyển người dùng đến màn hình "Chi tiết import điểm" của đợt import vừa tạo. Lưu ý: Nếu đợt import không phát sinh bất kỳ sai lệch nào (Loại 1 đến Loại 5), hệ thống sẽ tự động quét kiểm tra xem có thí sinh nào đủ điều kiện Retake (thi lại) hay không. Nếu không có thí sinh Retake, đợt import sẽ được chuyển trực tiếp sang trạng thái "Chờ phê duyệt".
Post condition Dữ liệu điểm thi được lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống để bắt đầu thực hiện kiểm tra, xử lý sai lệch Hệ thống tự động mapping và đối chiếu thông tin giữa file import và danh sách đăng ký trên hệ thống Đợt import mới xuất hiện trong danh sách với trạng thái tương ứng
UI/UX UI/UX Prototype
Alternative Flow Bước 4.1: Hiển thị thông báo nếu file import không hợp lệ (lỗi định dạng / dữ liệu trống) Hệ thống trả về file lỗi có template giống file import nhưng bổ sung thêm 1 cột ở cuối hiển thị nguyên nhân lỗi. Hiển thị popup "Kết quả kiểm tra dữ liệu file": - Upload thất bại – "Dữ liệu file lỗi, tải File để xem chi tiết!" - Nút "Tải file lỗi": Tải về file có ghi chú lỗi từng dòng - Nút "Thử lại": Đóng popup và cho phép upload lại file Bước 4.2: Hiển thị thông báo khi tồn tại sai lệch Loại 4 hoặc Loại 5 Hiển thị popup "Kết quả kiểm tra dữ liệu file": - Upload thất bại – "Tồn tại sai lệch loại 4, 5" - Mô tả chi tiết loại sai lệch phát sinh: * LOẠI 4: KHÔNG TÌM THẤY THÍ SINH TRONG DANH SÁCH THI * LOẠI 5: CÓ CHECK-IN NHƯNG KHÔNG CÓ ĐIỂM TRONG FILE IMPORT

- Nút "Tải file lỗi": Tải về file có ghi chú sai lệch từng dòng
- Nút "Thử lại": Đóng popup và cho phép upload lại file

Bước 5.1: Hiện thị thông báo khi lưu thất bại

Nếu dữ liệu điểm thi không được lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống:

Thông báo: "Xảy ra lỗi khi import điểm thi"

1.3. Chi tiết import điểm tiếng anh – Không có sai lệch

Overview	
Title	Chi tiết import điểm tiếng anh – Không có sai lệch
Description	Màn hình cho phép người dùng xem chi tiết thông tin đợt import và danh sách dữ liệu điểm thi khi không phát hiện sai lệch
Actors and Interfaces	Chuyên viên quản lý dữ liệu
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Chuyên viên quản lý dữ liệu
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng xem tổng quan thông tin đợt import vừa thực hiện thành công ở màn 1.3 Bước 2: Hệ thống hiển thị bảng danh sách điểm thi được import (trạng thái Hợp lệ) Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin thống kê chung ở góc trên bên trái bảng bao gồm: - Tổng số thí sinh được import thành công - Tổng số thí sinh hợp lệ Bước 4: Người dùng kiểm tra thông tin. Nếu phát hiện sai sót, người dùng chọn "Huỷ bỏ đợt import" → hệ thống xóa toàn bộ dữ liệu tạm của đợt và quay lại màn 1.1 Bước 5: Người dùng chọn "Submit điểm" để gửi phê duyệt Bước 5.1: Người dùng thực hiện điều chỉnh điểm trước khi Submit. Hệ thống ghi nhận và hiển thị Log lịch sử điều chỉnh chi tiết, bao gồm: Người sửa, thời gian thực hiện, giá trị điểm cũ → mới, và lý do điều chỉnh. Người dùng bắt buộc phải nhập lý do khi thực hiện điều chỉnh điểm.	
Post condition	
Dữ liệu đợt import được lưu với trạng thái tương ứng Nếu Submit: Điểm thi được chuyển sang luồng phê duyệt, trạng thái Xác nhận chuyển thành “Đã xác nhận”	
UI/UX	

UI/UX Prototype
Alternative Flow
Bước 5.1: Người dùng thực hiện điều chỉnh điểm trước khi Submit Nếu người dùng muốn điều chỉnh điểm của thí sinh trước khi Submit: - Nhấn nút “Chỉnh sửa” tại dòng tương ứng → Hệ thống hiển thị form chỉnh sửa điểm online - Sau khi lưu chỉnh sửa, cột "Chỉnh sửa điểm" của bản ghi đó hiển thị "Sửa điểm" - Nút "Submit điểm" vẫn hoạt động bình thường sau khi điều chỉnh

1.4. Chi tiết import điểm – Có sai lệch

Overview			
Title		Chi tiết import điểm – Có sai lệch	
Description		Màn hình cho phép người dùng xem chi tiết đợt import khi phát hiện sai lệch, hiển thị tổng hợp các loại sai lệch và danh sách chi tiết từng bản ghi để nhân sự xử lý	
Actors and Interfaces		Chuyên viên quản lý dữ liệu	
Preconditions		Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Chuyên viên quản lý dữ liệu	
Basic Flow			
Bước 1: Sau khi import thành công đợt điểm có sai lệch Loại 1, 2, 3 ở màn 1.3, hệ thống chuyển hướng người dùng sang màn hình "Chi tiết import điểm - Có sai lệch" (Màn 1.4)			
Loại sai lệch	Nhãn	Mô tả	Hành động
Loại 1 và 2	Sai lệch loại 1, 2	ID/SBD/username khớp – Sai Họ và Tên (Loại 1) hoặc Sai ngày sinh (Loại 2) – (N bản ghi chưa xử lý)	Nút "Xử lý" → Màn xử lý Loại 1, 2
Loại 3	Sai lệch loại 3	Sai FORM CODE với Chỉ định đề – (N bản ghi chưa xử lý)	Nút "Xử lý" → Màn xử lý Loại 3
Retake	Retake	Có chênh lệch điểm vượt quy	Nút "Chuyển danh sách thi Retake"

		định với lần thi gần nhất – (N bản ghi)	
Cột	Các giá trị		
Loại sai lệch	Hợp lệ/ Sai lệch Loại 1/ Sai lệch Loại 2/ Sai lệch Loại 3/Retake		
Loại xử lý	Không xử lý / File Import / Danh sách thi/ Chuyển Retake/ Chưa xử lý		
Chỉnh sửa điểm	Sửa điểm/ Không		

Bước 2: Hệ thống hiển thị bảng danh sách thí sinh có sai lệch Loại 1, 2, 3 và danh sách thí sinh không mapping được dữ liệu (nếu có)

Bước 3: Hệ thống hiển thị thông tin thống kê chi tiết theo từng loại sai lệch để người dùng theo dõi và xử lý:

- LOẠI 1 – ID/SBD khớp – Sai họ tên: (N bản ghi)
- LOẠI 2 – ID/SBD khớp – Khác ngày sinh: (N bản ghi)
- LOẠI 2+ – SBD & Họ tên khớp – Khác số GTTT: (N bản ghi)
- LOẠI 3 – ID/SBD khớp – Form Code không khớp: (N bản ghi)
- RETAKE – Có chênh lệch điểm vượt quy định với lần thi gần nhất: (N bản ghi)

Bước 4: Đối với mỗi loại sai lệch, hệ thống cung cấp nút chức năng xử lý tương ứng:

- Nút "Xử lý sai lệch" tại các dòng Loại 1, Loại 2, Loại 2+
- Nút "Xem sai lệch" tại dòng Loại 3
- Nút "Chuyển danh sách thi Retake" tại dòng RETAKE (nút này chỉ được kích hoạt sau khi đã xử lý xong hoàn toàn các sai lệch Loại 1 và Loại 2 của đợt)

Bước 5: Người dùng có thể thực hiện xử lý sai lệch hàng loạt bằng cách chọn nút "Xử lý sai lệch hàng loạt" (chỉ áp dụng với Lấy từ Danh sách thi và không chỉnh sửa điểm).

Bước 6: Người dùng nhấn nút "Xử lý" tại khối Tổng hợp sai lệch.

Sau khi người dùng xử lý xong các sai lệch (Loại 1, 2, 3), hệ thống tự động quét lại toàn bộ danh sách thí sinh vừa xử lý để kiểm tra và cập nhật danh sách thí sinh Retake tương ứng.

Lưu ý nghiệp vụ & kỹ thuật về So khớp và Đối soát thí sinh:

- 1) Bộ phận Tổ chức thi (Khối nghiệp vụ) phối hợp cung cấp dữ liệu kết quả thi gần nhất của thí sinh để đồng bộ vào cơ sở dữ liệu làm căn cứ đối soát tự động khi quét điều kiện Retake.
- 2) Cơ chế đối soát giấy tờ: Hệ thống hỗ trợ so khớp chéo giữa số Hộ chiếu và số CCCD của thí sinh (lưu trữ đồng thời qua OCR khi đăng ký). Nếu thí sinh thay đổi loại giấy tờ tùy thân giữa các lần thi nhưng trùng khớp thông tin mềm (Họ tên và Ngày sinh), hệ thống hiển thị cảnh báo để Quản lý dữ liệu hoặc TP xem xét và xác

nhận liên kết thủ công. Đối với thí sinh doanh nghiệp (B2B), hệ thống thực hiện khớp theo Mã nhân viên (EmployeeNO) kết hợp Họ tên + DOB. 3) Trong trường hợp trùng thông tin mềm nhưng khác số GTTT, cần có bước xác nhận/phê duyệt thủ công của Chuyên viên dữ liệu hoặc TP trước khi hệ thống gửi email bàn giao.
Post condition
Dữ liệu đợt import được lưu với trạng thái tương ứng Nếu Submit: Điểm thi được chuyển sang luồng phê duyệt Lịch sử xử lý được ghi log đầy đủ (người thực hiện, thời gian, loại thao tác)
UI/UX
UI/UX Prototype
Alternative Flow
Bước 5.1: Người dùng sử dụng chức năng "Xuất báo cáo lỗi" - Người dùng nhấn "Xuất báo cáo lỗi" ở góc phải trên bảng dữ liệu - Hệ thống tải về file Excel chứa toàn bộ danh sách thí sinh có sai lệch kèm chi tiết loại sai lệch và thông tin xử lý Bước 7.1: Submit điểm khi còn sai lệch chưa xử lý Nếu người dùng cố Submit khi còn bản ghi sai lệch chưa xử lý: - Nút "Submit điểm" bị vô hiệu hóa (disabled) - Tooltip hiển thị: <i>"Vui lòng xử lý hết các sai lệch trước khi Submit điểm"</i>

1.5. Xử lý sai lệch loại 1, 2

Overview	
Title	Xử lý sai lệch loại 1, 2
Description	Màn hình cho phép Chuyên viên quản lý dữ liệu xem danh sách thí sinh bị sai lệch Loại 1 (Sai Họ và Tên) hoặc Loại 2 (Sai Ngày sinh) theo tab, chọn phương án xử lý cho từng bản ghi và lưu kết quả xử lý
Actors and Interfaces	Chuyên viên quản lý dữ liệu
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Chuyên viên quản lý dữ liệu
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng chọn nút "Xử lý sai lệch" tại dòng Loại 1 hoặc Loại 2 ở màn 1.4	

Cột	Ghi chú	
LOẠI BÀI THI	Thi mới / Retake	
LOẠI SAI LỆCH	Sai lệch Loại 1 / Loại 2	
LOẠI XỬ LÝ	Không xử lý / File Import / Danh sách thi / Thủ công	
CHỈNH SỬA ĐIỂM	Có / Không	
THAO TÁC	Icon bắt buộc xem (chưa xem) / Icon thường (đã xem hoặc không bắt buộc)	
Tuỳ chọn	Hiển thị mẫu	Hành động
Lấy từ File Import	Giá trị từ file điểm (ví dụ: <i>TRAN VAN AN</i>)	Giữ nguyên giá trị gốc trong file
Lấy từ Danh sách thi	Giá trị từ Hệ thống trung tâm (ví dụ: <i>TRAN VAN ANH</i>)	Cập nhật theo Hệ thống trung tâm
Nhập thủ công	Ô text cho phép nhập tự do	Người dùng gõ giá trị mới

Bước 2: Hệ thống hiển thị popup "Xử lý sai lệch đợt import" hiển thị danh sách thí sinh thuộc loại sai lệch đã chọn kèm thông tin so sánh chi tiết giữa file import và Hệ thống trung tâm

Bước 3: Chuyên viên thực hiện xử lý cho từng thí sinh bằng cách chọn hướng xử lý:

- Lấy thông tin từ file import
- Lấy thông tin từ danh sách đăng ký thi trên Hệ thống trung tâm
- Điều chỉnh thông tin (cho phép nhập thủ công họ tên / ngày sinh mới và bắt buộc nhập lý do điều chỉnh)

Bước 4: Người dùng nhấn "Lưu" để xác nhận xử lý

Bước 5: Hệ thống cập nhật dữ liệu tạm của đợt import theo hướng xử lý đã chọn và quay lại màn 1.4. Trạng thái của dòng sai lệch tương ứng chuyển thành "Đã xử lý".

Lưu ý: Sau khi lưu xử lý sai lệch Loại 1, 2, hệ thống tự động quét kiểm tra lại điều kiện Retake của các thí sinh này và hiển thị cảnh báo nếu phát sinh chênh lệch điểm vượt ngưỡng.

Post condition
Toàn bộ bản ghi sai lệch Loại 1, 2 trong tab được đánh dấu phương án xử lý
Cột Loại xử lý trong bảng danh sách (màn 1.4) cập nhật: File Import / Danh sách thi / Thủ công

Lịch sử xử lý được ghi log: người thực hiện, thời gian, phương án
Số bản ghi "Chưa xử lý" tại khối Tổng hợp sai lệch giảm tương ứng
UI/UX
UI/UX Prototype
Alternative Flow
Bước 3.1: Xử lý sai lệch hàng loạt Người dùng nhấn "Xử lý sai lệch hàng loạt" (<i>chỉ áp dụng với Lấy từ File Import và Lấy từ Danh sách thi</i>): - Hệ thống hiển thị popup chọn phương án áp dụng hàng loạt - Sau xác nhận, tất cả bản ghi Chưa xử lý trong tab được cập nhật đồng loạt Bước 5.1: Lưu khi còn bản ghi chưa xử lý Nếu người dùng nhấn "Lưu xử lý" khi vẫn còn bản ghi "Chưa xử lý": - Hệ thống hiển thị cảnh báo: "<i>Còn N bản ghi chưa được xử lý. Bạn có muốn lưu và xử lý sau không?</i>" - Nếu xác nhận: Lưu trạng thái hiện tại, quay về màn 1.4. Nút "Submit điểm" tại 1.4 vẫn bị disabled - Nếu hủy: Ở lại màn xử lý Nếu kết quả xử lý không được lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống - Thông báo "Xảy ra lỗi khi lưu xử lý sai lệch"

1.6. Xử lý sai lệch loại 3

Overview	
Title	Xem sai lệch loại 3
Description	Màn hình cho phép Chuyên viên quản lý dữ liệu xem các bản ghi có sai lệch Loại 3 (Form Code trong file điểm không khớp với Chỉ định đề trong danh sách thi) và import bản tường trình
Actors and Interfaces	Chuyên viên quản lý dữ liệu
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Chuyên viên quản lý dữ liệu
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng nhấn nút "Xem chi tiết" tại dòng "SAI LỆCH LOẠI 3" trong khối Tổng hợp sai lệch (màn 1.4). Hệ thống hiển thị màn hình "Xử lý sai lệch" với:	

- Tiêu đề: Xử lý sai lệch
- **Xử lý sai lệch** kèm badge "**SAI LỆCH LOẠI 3 – Sai Form Code**"
- Tab đang chọn hiển thị số bản ghi chưa xử lý

Bước 2: Hệ thống hiển thị bảng danh sách chi tiết sai lệch của tab đang chọn.

Phân trang, mặc định 10 bản ghi/trang. Có thanh tìm kiếm thí sinh và nút "Xuất báo cáo lỗi".

Danh sách thí sinh hiển thị theo template bài thi được import

Các cột cố định hiển thị thêm tại màn phê duyệt:

Cột	Ghi chú
LOẠI BÀI THI	Thi mới / Retake
LOẠI SAI LỆCH	Sai lệch Loại 3
LOẠI XỬ LÝ	File Import
CHỈNH SỬA ĐIỂM	Có / Không
THAO TÁC	Icon bắt buộc xem (chưa xem) / Icon thường (đã xem hoặc không bắt buộc)

Bước 3: Người dùng nhấn "Import bản tường trình" cho các bản ghi File Import.

Hệ thống hiển thị popup "Yêu cầu tải lên Bản tường trình":

- Vùng upload: Kéo thả hoặc bấm để tải lên
 - Định dạng hỗ trợ: PDF, JPG, PNG
 - Dung lượng tối đa: 5MB
- Tên file đã upload hiển thị kèm nút xóa
- Ghi chú tóm tắt nguyên nhân (*tùy chọn*): Textarea nhập lý do gây ra sai lệch, tối đa 250 ký tự
- Nút "Hủy bỏ" / "Xác nhận & Import"

Sau khi xác **nhận: File gắn vào đợt import, trạng thái bản tường trình = Đã upload.**

Bước 4: Người dùng nhấn "Lưu xử lý"

- Hệ thống lưu kết quả xử lý và ghi log lịch sử
- Các bản ghi File Import được chuyển sang luồng phê duyệt:
 - Cấp 1: Trưởng nhóm / Quản lý dữ liệu phê duyệt (*có thể upload bản tường trình nếu Chuyên viên chưa upload*)
 - Cấp 2: Trưởng phòng Khối nghiệp vụ phê duyệt (*có thể upload bản tường trình nếu chưa có*)

- Các bản ghi Chuyển Retake được chuyển sang danh sách thi lại → khởi động luồng phê duyệt Retake - Hệ thống gửi email thông báo đến KSNB (<i>Retake / Xác nhận xử lý</i>) - Hệ thống quay về màn 1.4, cập nhật số bản ghi "Chưa xử lý" tại dòng Sai lệch Loại 3 - Nếu kết quả xử lý được lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống - Hiển thị thông báo "Lưu xử lý sai lệch thành công"
Post condition
Bản tường trình được lưu đính kèm đợt import
UI/UX
<u>UI/UX Prototype</u>
Alternative Flow
Bước 4.1: Lưu khi còn bản ghi chưa xử lý Nếu người dùng nhấn "Lưu xử lý" khi vẫn còn bản ghi "Chưa xử lý": - Hệ thống hiển thị cảnh báo: <i>"Còn N bản ghi chưa được xử lý. Bạn có muốn lưu và xử lý sau không?"</i> - Nếu xác nhận: Lưu trạng thái hiện tại, quay về màn 1.4. Nút "Submit điểm" tại 1.4 vẫn bị disabled - Nếu hủy: Ở lại màn xử lý Bước 4.2: Phê duyệt bị từ chối (Cấp 1 hoặc Cấp 2) Nếu TN/Quản lý dữ liệu hoặc Quản lý nghiệp vụ từ chối: - Hệ thống trả bản ghi về trạng thái Chờ xử lý - Thông báo lý do từ chối đến Chuyên viên Quản lý dữ liệu - Chuyên viên cập nhật lại bản tường trình và gửi phê duyệt lại Bước 4.3: Phê duyệt thành công cả 2 cấp - Hệ thống cập nhật Form Code theo file điểm cho bản ghi File Import - Trạng thái bản ghi = Đã phê duyệt Nếu kết quả xử lý không được lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống - Thông báo "Xảy ra lỗi khi lưu xử lý sai lệch"

1.7. Chuyển thí sinh Retake ban đầu

Overview	
Title	Danh sách thí sinh Retake (Xem trước) (Màn 1.7)
Description	Màn hình hiển thị danh sách thí sinh có chênh lệch điểm vượt quy định của đợt import hiện tại được tự động trích xuất từ

	khối Tổng hợp sai lệch (Màn 1.4). Chuyên viên Quản lý dữ liệu xem trước danh sách này và bấm nút chuyển để chính thức đưa thí sinh vào danh sách gửi email bàn giao (Màn 1.8).								
Actors and Interfaces	Chuyên viên quản lý dữ liệu								
Preconditions	1. Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Chuyên viên quản lý dữ liệu. 2. Người dùng đã nhấn Nút "Chuyển danh sách thi Retake" tại dòng RETAKE trong khối Tổng hợp sai lệch ở màn 1.4. 3. Điều kiện kích hoạt nút tại Màn 1.4: Nút "Chuyển danh sách thi Retake" chỉ được kích hoạt (enabled) sau khi tất cả các sai lệch Loại 1 (Sai họ tên) và Loại 2 (Sai ngày sinh) của đợt import hiện tại đã được chuyên viên xử lý xong (cập nhật thông tin hoặc xác nhận giữ nguyên).								
Basic Flow									
Bước 1: Tại màn 1.4 (Chi tiết import điểm), sau khi xử lý xong các sai lệch Loại 1 và Loại 2, nút "Chuyển danh sách thi Retake" tại dòng RETAKE (khối Tổng hợp sai lệch) được kích hoạt. Người dùng nhấn nút này → hệ thống tự động bốc toàn bộ thí sinh có LOẠI SAI LỆCH = Retake của đợt import hiện tại và điều hướng sang màn "Danh sách thí sinh Retake" (Màn 1.7). <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cột</th><th>Ghi chú</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>LOẠI BÀI THI</td><td>Thi mới / Retake</td></tr> <tr> <td>LOẠI SAI LỆCH</td><td>Retake – chênh lệch điểm vượt quy định</td></tr> <tr> <td>THAO TÁC</td><td>Nút Xem chi tiết thí sinh</td></tr> </tbody> </table> Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình "Danh sách thí sinh Retake" (Màn 1.7) gồm: - Breadcrumb: * ← Quay lại chi tiết import* - Tiêu đề: Danh sách thí sinh Retake kèm badge Retake (màu cam) - Bảng danh sách thí sinh mang tiêu đề "Danh sách chi tiết thí sinh Retake" - Thanh tìm kiếm: *Tìm kiếm thí sinh...*		Cột	Ghi chú	LOẠI BÀI THI	Thi mới / Retake	LOẠI SAI LỆCH	Retake – chênh lệch điểm vượt quy định	THAO TÁC	Nút Xem chi tiết thí sinh
Cột	Ghi chú								
LOẠI BÀI THI	Thi mới / Retake								
LOẠI SAI LỆCH	Retake – chênh lệch điểm vượt quy định								
THAO TÁC	Nút Xem chi tiết thí sinh								

- Nút "Xem danh sách Retake tổng hợp" (nút viền xám / viền xanh lá, nằm cạnh nút chuyển) - Nút "Chuyển danh sách Retake" (solid xanh lá, ở góc dưới bên phải) Bước 3: Hệ thống hiển thị bảng danh sách thí sinh Retake (read-only, tự động từ màn 1.4). Các cột điểm hiển thị động theo đúng template của loại bài thi được import. Các cột bổ sung bao gồm: - MÃ ĐỢT IMPORT: Mã đợt import gốc phát sinh thí sinh. - LOẠI RETAKE: Lý do thi lại (Hiển thị nhãn "Chênh lệch điểm"). - THAO TÁC: Nút xem thông tin chi tiết thí sinh (icon solar:eye-outline). Bước 4: Người dùng kiểm tra danh sách thí sinh. Nếu có thí sinh không cần Retake, người dùng nhấn breadcrumb quay lại màn 1.4, thực hiện import lại file điểm mới đã loại bỏ thí sinh đó, sau đó nhấn lại nút chuyển để cập nhật. Bước 5: Người dùng thực hiện một trong hai hành động: - Trường hợp 1: Nhấn nút "Chuyển danh sách Retake": Hệ thống chính thức tạo bản ghi Retake cho đợt import này tại màn 1.8 với trạng thái gom dữ liệu là "Lưu nháp", trạng thái phê duyệt là "Chưa gửi" và trạng thái gửi Email là "Chưa gửi". Hệ thống hiển thị thông báo thành công: <i>"Lưu xử lý sai lệch thành công"</i> và tự động điều hướng người dùng về màn 1.8. - Trường hợp 2: Nhấn nút "Xem danh sách Retake tổng hợp": Hệ thống tự động chuyển hướng người dùng sang màn hình "Danh sách gửi email thí sinh retake" (Màn 1.8) để xem danh sách tổng hợp mà không thực hiện hành động chuyển.	
Post condition	
Bản ghi Retake được tạo thành công tại màn 1.8 với toàn bộ thí sinh Retake từ màn 1.7. Trạng thái bản ghi tại màn 1.8: Lưu nháp / Chưa gửi / Chưa gửi Email	
UI/UX	
UI/UX Prototype	
Alternative Flow	
Bước 5.3: Thông báo lỗi Nếu kết quả xử lý không được lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống Thông báo "Xảy ra lỗi khi chuyển retake"	

1.8. Danh sách Retake

Overview	
Title	Danh sách gửi email thí sinh retake (Màn 1.8)
Description	Màn hình quản lý danh sách các đợt

	import có phát sinh thí sinh thuộc diện Retake (thi lại). Chuyên viên Quản lý dữ liệu có thể theo dõi tiến độ phê duyệt, trạng thái gửi email bàn giao của từng đợt import, nhấn xem chi tiết danh sách thí sinh của đợt import đó (Màn 1.8-Detail), và thực hiện gửi lại email bàn giao thủ công nếu đợt gửi email tự động bị thất bại.																						
Actors and Interfaces	Chuyên viên quản lý dữ liệu																						
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Chuyên viên quản lý dữ liệu.																						
Basic Flow																							
Bước 1: Người dùng truy cập màn hình "Danh sách gửi email thí sinh retake" từ menu hoặc nhấn nút "Xem danh sách Retake tổng hợp" từ màn 1.7. Hệ thống hiển thị bảng danh sách các đợt import có thí sinh Retake, sắp xếp theo thời gian cập nhật mới nhất. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Cột</th><th>Ghi chú</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>STT</td><td>Số thứ tự</td></tr> <tr> <td>Mã đợt import</td><td>Mã đợt import nguồn tạo ra danh sách Retake</td></tr> <tr> <td>Bài thi</td><td>Online Exam Type A / Exam Type B / Exam Type C LR...</td></tr> <tr> <td>SỐ LƯỢNG THÍ SINH</td><td>Tổng số thí sinh trong danh sách thi lại</td></tr> <tr> <td>NGƯỜI CẬP NHẬT</td><td>Tên tài khoản thực hiện cập nhật gần nhất</td></tr> <tr> <td>THỜI GIAN CẬP NHẬT</td><td>Ngày giờ cập nhật gần nhất (dd/mm/yyyy hh:mm)</td></tr> <tr> <td>TRẠNG THÁI</td><td>Trạng thái gom dữ liệu: Lưu nháp/ Đã chốt danh sách</td></tr> <tr> <td>TRẠNG THÁI PHÊ DUYỆT</td><td>Chưa gửi/ Chờ phê duyệt/ Đã phê duyệt</td></tr> <tr> <td>TRẠNG THÁI GỬI EMAIL</td><td>Chưa gửi/ Đã gửi Email</td></tr> <tr> <td>THAO TÁC</td><td>Gửi email /Xem chi tiết</td></tr> </tbody> </table> Bộ lọc tìm kiếm: Cho phép lọc theo các tiêu chí: Mã đợt import, Thời gian import (Từ ngày - Đến ngày), Chọn bài thi, Chọn trạng thái phê duyệt, Chọn trạng thái gom dữ liệu (Lưu nháp / Đã chốt danh sách), Trạng thái gửi Email. Bảng danh sách bao gồm các cột: - MÃ ĐỢT IMPORT: Mã đợt import gốc. - BÀI THI: Tên bài thi (Online Exam Type A, Paper Exam Type B, v.v.).		Cột	Ghi chú	STT	Số thứ tự	Mã đợt import	Mã đợt import nguồn tạo ra danh sách Retake	Bài thi	Online Exam Type A / Exam Type B / Exam Type C LR...	SỐ LƯỢNG THÍ SINH	Tổng số thí sinh trong danh sách thi lại	NGƯỜI CẬP NHẬT	Tên tài khoản thực hiện cập nhật gần nhất	THỜI GIAN CẬP NHẬT	Ngày giờ cập nhật gần nhất (dd/mm/yyyy hh:mm)	TRẠNG THÁI	Trạng thái gom dữ liệu: Lưu nháp/ Đã chốt danh sách	TRẠNG THÁI PHÊ DUYỆT	Chưa gửi/ Chờ phê duyệt/ Đã phê duyệt	TRẠNG THÁI GỬI EMAIL	Chưa gửi/ Đã gửi Email	THAO TÁC	Gửi email /Xem chi tiết
Cột	Ghi chú																						
STT	Số thứ tự																						
Mã đợt import	Mã đợt import nguồn tạo ra danh sách Retake																						
Bài thi	Online Exam Type A / Exam Type B / Exam Type C LR...																						
SỐ LƯỢNG THÍ SINH	Tổng số thí sinh trong danh sách thi lại																						
NGƯỜI CẬP NHẬT	Tên tài khoản thực hiện cập nhật gần nhất																						
THỜI GIAN CẬP NHẬT	Ngày giờ cập nhật gần nhất (dd/mm/yyyy hh:mm)																						
TRẠNG THÁI	Trạng thái gom dữ liệu: Lưu nháp/ Đã chốt danh sách																						
TRẠNG THÁI PHÊ DUYỆT	Chưa gửi/ Chờ phê duyệt/ Đã phê duyệt																						
TRẠNG THÁI GỬI EMAIL	Chưa gửi/ Đã gửi Email																						
THAO TÁC	Gửi email /Xem chi tiết																						

- SỐ LƯỢNG THÍ SINH: Tổng số thí sinh thuộc diện Retake của đợt. - NGƯỜI CẬP NHẬT: Tài khoản thực hiện cập nhật gần nhất. - THỜI GIAN CẬP NHẬT: Ngày giờ cập nhật gần nhất. - TRẠNG THÁI: Trạng thái gom dữ liệu (Lưu nháp / Đã chốt danh sách). - TRẠNG THÁI PHÊ DUYỆT: Trạng thái phê duyệt đợt Retake (Chưa gửi / Chờ phê duyệt / Đã phê duyệt). - TRẠNG THÁI GỬI EMAIL: Trạng thái gửi email tự động (Chưa gửi / Đã gửi Email / Gửi thất bại). - THAO TÁC: Icon "Xem chi tiết" (solar:eye-outline) để chuyển sang màn 1.8-Detail; và Nút "Gửi lại" (chỉ kích hoạt khi Trạng thái phê duyệt = Đã phê duyệt và Trạng thái gửi Email = Gửi thất bại). Bước 2: Người dùng nhấn nút "Xem chi tiết" (icon solar:eye-outline) tại một bản ghi. Hệ thống điều hướng người dùng sang màn hình "Chi tiết thí sinh Retake - [Mã đợt import]" (Màn 1.8-Detail). Bước 3: Tại màn hình Chi tiết (Màn 1.8-Detail), hệ thống hiển thị: - Breadcrumb: * ← Quay lại danh sách gửi email* - Tiêu đề: Danh sách thí sinh Retake - [Mã đợt import] kèm các badge: badge Retake (màu cam), badge trạng thái gửi email tổng thể của đợt (ví dụ: Đã gửi Email màu xanh dương). - Bảng chi tiết thí sinh Retake của đợt import gồm các cột điểm hiển thị động theo template và các cột: * LOẠI RETAKE: Lý do thi lại của từng thí sinh, bao gồm "Chênh lệch điểm" (đối với thí sinh chuyển từ màn 1.7) hoặc "Sai FORM_CODE" (đối với thí sinh Loại 3 được Trường phòng duyệt chuyển Retake). * TRẠNG THÁI GỬI EMAIL: Trạng thái gửi email của từng thí sinh ("Đã gửi" hoặc "Chưa gửi"). * THAO TÁC: Icon solar:eye-outline xem chi tiết thí sinh. Bước 4: Quy trình gửi email tự động: Ngay sau khi đợt Retake tương ứng của đợt import điểm được Trường phòng Khối nghiệp vụ phê duyệt hoàn tất tại Màn 2.4c, hệ thống tự động xuất file Excel danh sách thí sinh Retake và gọi Email Service chạy ngầm gửi email thông báo bàn giao đến đơn vị liên quan. Trạng thái gửi email của đợt tại màn 1.8 sẽ được cập nhật tự động thành Đã gửi Email (hoặc Gửi thất bại nếu lỗi), trạng thái gửi email của từng thí sinh cập nhập thành Đã gửi.	
Post condition	
Hiển thị danh sách các đợt import có thí sinh Retake để theo dõi tiến độ phê duyệt và gửi email bàn giao tự động.	
UI/UX	
UI/UX Prototype	
Alternative Flow	

1.9. Chi tiết thí sinh Retake (Màn 1.8-Detail)

Overview	
Title	Chi tiết thí sinh Retake (Màn 1.8-Detail)
Description	Màn hình hiển thị danh sách chi tiết các thí sinh thuộc diện Retake (thi lại) của một đợt import cụ thể, cho phép Chuyên viên Quản lý dữ liệu theo dõi trạng thái gửi email bàn giao của từng thí sinh và xem chi tiết thông tin đối soát.
Actors and Interfaces	Chuyên viên quản lý dữ liệu
Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Chuyên viên quản lý dữ liệu. Người dùng đã nhấn Xem chi tiết (icon solar:eye-outline) tại một đợt import Retake ở Màn 1.8.	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Chuyên viên quản lý dữ liệu. Người dùng đã nhấn Xem chi tiết (icon solar:eye-outline) tại một đợt import Retake ở Màn 1.8.
Basic Flow	
Bước 1: Tại màn hình quản lý đợt import Retake (Màn 1.8), người dùng nhấn icon " Xem chi tiết " (solar:eye-outline) tại một đợt.	
Trường dữ liệu	Mô tả
Preview kèm bàn giao	Link xem trước nội dung email bàn giao
File đính kèm thí sinh Retake	Hiển thị file (<i>link tải xuống</i>)
Người nhận bàn giao	Chọn người nhận từ danh sách cấu hình sẵn (<i>bắt buộc</i>)
Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình " Danh sách thí sinh Retake - [Mã đợt import] " (Màn 1.8-Detail) gồm: - Breadcrumb: * ← Quay lại danh sách gửi email* - Tiêu đề: Danh sách thí sinh Retake - [Mã đợt import] kèm các badge: badge Retake (màu cam), badge trạng thái gửi email tổng thể của đợt (ví dụ: Đã gửi Email hoặc Gửi thất bại). - Bảng danh sách thí sinh với các cột điểm hiển thị động theo đúng template của loại bài thi được import. - Ô tìm kiếm và bộ lọc ở góc trên bên phải bảng.	
Bước 3: Hệ thống hiển thị bảng danh sách thí sinh với các cột thông tin: - STT - MÃ THÍ SINH (SBD) - HỌ VÀ TÊN (Họ tên đệm & tên chính) - ID (CMND/CCCD/Hộ chiếu) - NGÀY SINH - NGÀY THI	

- CÁC CỘT ĐIỂM DỰA THEO TEMPLATE BÀI THI (HIỂN THỊ ĐỘNG) (Ví dụ: LISTENING, READING, TOTAL) - LOẠI RETAKE: Lý do thi lại (Hiển thị nhãn "Chênh lệch điểm" hoặc "Sai Form Code") - TRẠNG THÁI GỬI EMAIL: Trạng thái gửi email của từng thí sinh ("Đã gửi" hoặc "Chưa gửi") - THAO TÁC: Icon solar:eye-outline xem chi tiết thông tin hồ sơ thí sinh. Bước 4: Quy trình gửi email tự động: Ngay sau khi đợt Retake tương ứng được Trường phòng Khối nghiệp vụ phê duyệt hoàn tất tại Màn 2.4c, hệ thống tự động xuất file Excel danh sách thí sinh Retake và gọi Email Service gửi email thông báo bàn giao đến đơn vị liên quan. Trạng thái gửi email của đợt tại màn 1.8 sẽ được cập nhật tự động thành Đã gửi Email, trạng thái gửi email của từng thí sinh cập nhật thành Đã gửi. Bước 5: Người dùng nhấn breadcrumb * ← Quay lại danh sách gửi email* để quay trở lại màn 1.8.
Post condition
Hiển thị chi tiết đợt Retake và trạng thái gửi email bàn giao của từng thí sinh.
UI/UX
UI/UX Prototype
Alternative Flow
Bước 4.1: Gửi email tự động thất bại - Nếu Email Service gửi email tự động thất bại, trạng thái gửi email của đợt tại màn 1.8 cập nhật thành Gửi thất bại, trạng thái gửi email của từng thí sinh vẫn giữ nguyên là Chưa gửi. - Hệ thống kích hoạt nút "Gửi lại" tại màn 1.8 để người dùng có thể gửi lại thủ công. Bước 4.2: Gửi lại email thủ công - Tại màn 1.8, Chuyên viên dữ liệu nhấn nút "Gửi lại" đối với đợt import Retake bị gửi thất bại (nút chỉ kích hoạt sau khi đợt đã được phê duyệt và gửi email trước đó thất bại). - Hệ thống gọi Email Service để thực hiện gửi lại email bàn giao đợt Retake đó. Nếu thành công, trạng thái đợt chuyển thành Đã gửi Email, trạng thái từng thí sinh chuyển thành Đã gửi.

2. Phê duyệt Import điểm Tiếng anh

2.1. Danh sách các đợt import điểm tiếng anh

Overview	
Title	Danh sách các đợt phê duyệt Import điểm thi Tiếng Anh/Phê duyệt hàng loạt
Description	Màn hình cho phép Trưởng phòng (TP) hoặc Phó phòng (PP) Tổ chức thi xem, lọc danh sách các đợt import điểm thi Tiếng Anh đang chờ phê duyệt và thực hiện phê duyệt hàng loạt các đợt import hợp lệ.
Actors and Interfaces	TP/PP Tổ Chức Thi
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là TP/PP Tổ Chức Thi
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng truy cập màn hình "Danh sách phê duyệt import điểm thi Tiếng Anh". Bước 2: Hệ thống hiển thị danh sách các đợt import điểm thi Tiếng Anh bao gồm các thông tin sau: - STT - Mã đợt import - Bài thi Tiếng Anh - Thời gian import - Kiểm đếm (Số thí sinh/Số thí sinh có điểm): Hệ thống hiển thị cảnh báo đỏ nếu số lượng không khớp và vô hiệu hóa nút phê duyệt của đợt đó. - Số sai lệch / sửa điểm (Hiển thị số lượng các sai lệch Loại 1, 2, 2+ hoặc 3 và số ca sửa điểm) - Trạng thái đợt import (dropdown filter: Chờ phê duyệt / Đã phê duyệt / Bị từ chối) - Thao tác (Xem chi tiết) Bước 3: Người dùng có thể lọc theo các tiêu chí: Mã đợt import, Bài thi, Thời gian import, Trạng thái. Bước 4: Phê duyệt hàng loạt: - Người dùng tích chọn checkbox đầu dòng các đợt import cần phê duyệt hàng loạt và nhấn nút "Phê duyệt hàng loạt" ở chân trang. - Điều kiện phê duyệt hàng loạt: Chỉ áp dụng cho các đợt import có trạng thái xử lý sai lệch hoàn toàn là Hợp lệ (không có sai lệch Loại 1, 2, 2+, 3) và không có chỉnh sửa điểm thủ công.	

- Nếu chọn đợt import có sai lệch hoặc có sửa điểm, hệ thống hiển thị cảnh báo và không cho phép phê duyệt hàng loạt đợt đó. - Hệ thống hiển thị popup xác nhận phê duyệt hàng loạt. Người dùng nhấn "Xác nhận". - Hệ thống cập nhật trạng thái các đợt import từ "Chờ phê duyệt" thành "Đã phê duyệt" và gửi thông báo.
Post condition
Hiển thị đầy đủ thông tin và danh sách các đợt import điểm thi Phê duyệt hàng loạt thành công cho các đợt import điểm thi được chọn
UI/UX
UI/UX Prototype
Alternative Flow
Bước 7.1: Hiển thị thông báo Nếu phê duyệt hàng loạt thất bại • Thông báo "Phê duyệt hàng loạt thất bại. Vui lòng thử lại"

2.2. Phê duyệt import điểm thi Tiếng Anh

Overview	
Title	Phê duyệt đợt import điểm thi Tiếng Anh (Màn 2.2/2.4)
Description	Màn hình hiển thị thông tin chi tiết đợt import điểm thi Tiếng Anh đang chờ phê duyệt. Cho phép TP/PP Tổ chức thi (hoặc BGĐ) đối soát các sai lệch đã xử lý, xem lịch sử điều chỉnh điểm, xem trước danh sách thí sinh Retake và đưa ra quyết định phê duyệt hoặc từ chối phê duyệt.
Actors and Interfaces	Cấp 1: PP/TP Quản lý dữ liệu (<i>khi có Loại 3</i>) / Cấp 2: TP Tổ Chức Thi
Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền phù hợp. Người dùng chọn xem chi tiết đợt import cần phê duyệt từ danh sách Màn 2.1.	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền phù hợp. Người dùng chọn xem chi tiết đợt import cần phê duyệt từ danh sách Màn 2.1.
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng (PP Khối nghiệp vụ / Quản lý nghiệp vụ) truy cập màn hình	

"Danh sách phê duyệt import điểm thi Tiếng Anh"			
Trường hợp		Cấp phê duyệt	
Không có Loại 3, không chỉnh sửa điểm		1 cấp: PP Khối nghiệp vụ phê duyệt trực tiếp	
Có Loại 3 hoặc có chỉnh sửa điểm		2 cấp: TN/Quản lý dữ liệu (Cấp 1) → PP/Quản lý nghiệp vụ (Cấp 2)	
Trường		Ghi chú	
Bài thi		Ví dụ: Online Exam Type A	
Môn thi		Tiếng Anh	
Địa điểm thi		Tên địa điểm tổ chức thi	
Kiểm đếm còn điều chỉnh		Số thí sinh / Tổng số – cảnh báo đỏ nếu chênh lệch	
Ngày thi		Ngày diễn ra kỳ thi	
Số lượng nhân sự		Số nhân sự / Tổng số	
Tổng số (lỗi)		Số bản ghi có lỗi – hiển thị màu đỏ	
Tổng số thí sinh điều chỉnh điểm		Tổng số thí sinh bị chỉnh sửa điểm	
Dòng	Mô tả	Số bản ghi	Thao tác
SAI LỆCH LOẠI 1, 2	Sai lệch Họ và tên / Ngày sinh	N bản ghi	Nút "Xem chi tiết" → màn 2.3
SAI LỆCH LOẠI 3	Sai FORM CODE với Chỉ định đề	N bản ghi	Nút "Xem chi tiết" → màn 2.4
RETAKE	Có chênh lệch điểm vượt quy định	N bản ghi	Nút "Xem danh sách thi Retake" → màn 1.9 (read-only)
Cột	Ghi chú		
LOẠI BÀI THI	Thi mới / Retake / Promotion		
LOẠI SAI LỆCH	Hợp lệ / Sai lệch Loại 1 / Loại 2 / Loại 3		
LOẠI XỬ LÝ	Không xử lý / File Import / Danh sách thi / Thủ công / Chuyển Retake		

CHỈNH SỬA ĐIỂM	Có / Không
THAO TÁC	Icon bắt buộc xem (chưa xem) / Icon thường (đã xem hoặc không bắt buộc)
Bước 2: Hệ thống hiển thị danh sách các đợt import điểm đang chờ phê duyệt Bước 3: Người dùng chọn đợt import cần phê duyệt → hệ thống hiển thị màn hình chi tiết đợt phê duyệt (Màn 2.2/2.4) Bước 4: Người dùng kiểm tra thông tin, xem các sai lệch đã xử lý Bước 5: Người dùng nhấn "Xem danh sách thi Retake" → Hệ thống mở màn 1.8-Detail ở chế độ read-only. Người dùng xem chi tiết và thực hiện phê duyệt danh sách Retake thông qua màn 2.4c. Bước 6: Người dùng nhấn "Phê duyệt" để duyệt đợt import hoặc "Từ chối" để trả lại đợt import yêu cầu sửa đổi bổ sung. Phân luồng phê duyệt theo loại sai lệch: Không có chỉnh sửa điểm (hoặc chỉnh sửa điểm thông thường không chênh lệch lớn): 1 cấp – PP/Quản lý nghiệp vụ phê duyệt trực tiếp là xong. Có Loại 3: 2 cấp – TN/Quản lý dữ liệu (Cấp 1) và Quản lý nghiệp vụ (Cấp 2) phê duyệt. Duyệt 2 cấp chỉ áp dụng với sai lệch loại 3. Có chỉnh sửa điểm chênh lệch lớn vượt ngưỡng quy định sau: 3 cấp – TN/PP Khối nghiệp vụ thực hiện điều chỉnh Cấp 1 -> Quản lý nghiệp vụ phê duyệt Cấp 2 -> BGĐ phê duyệt Cấp 3: + Đối với bài thi Exam Type A L&R, Exam Type C: Tổng điểm chênh lệch ≥ 200 điểm hoặc điểm kỹ năng chênh lệch ≥ 100 điểm. + Đối với bài thi Exam Type B, Speaking & Writing Exam: Tổng điểm chênh lệch ≥ 50 điểm. + Đối với bài thi Exam Type D: Tổng điểm chênh lệch ≥ 15 điểm. Lưu ý: Các bản Retake và email gửi KSNB chỉ được chuyển đi sau khi cấp phê duyệt cuối cùng (Quản lý nghiệp vụ hoặc BGĐ) nhấn duyệt thành công.	
Post condition	
Đợt import được phê duyệt thành công, chuyển sang trạng thái Đã phê duyệt, cập nhật điểm thi chính thức và tự động kích hoạt gửi email Retake.	
UI/UX	
UI/UX Prototype	
Alternative Flow	
Bước 6.1: Người dùng chọn "Từ chối" Hệ thống hiển thị popup "Từ chối yêu cầu phê duyệt": - Lý do từ chối (bắt buộc, tối đa 200 ký tự) - Checkbox: "Gửi thông báo tới tất cả các thành viên liên quan đến Import" - Nút: "Hủy" / "Xác nhận từ chối" Sau xác nhận: - Hệ thống gửi email thông báo đến nhân sự Import (nếu check checkbox)	

- Đợt import chuyển trạng thái → "Bị từ chối"
- Chuyên viên nhận thông báo kèm lý do từ chối
- Bản ghi Retake tương ứng tại màn 1.8 bị xóa

Bước 6.2: Chưa xem hết bản ghi bắt buộc

Hệ thống hiển thị cảnh báo: "*Chưa hoàn thành xem chi tiết các bản ghi có hình thức xử lý 'File Import', 'Thủ công' hoặc 'Chỉnh sửa điểm'. Vui lòng xem trước khi phê duyệt.*" Nút "Phê duyệt" bị vô hiệu hóa.

Bước 8.1: Hiển thị thông báo

Nếu phê duyệt hàng loạt thất bại

- Thông báo "Phê duyệt thất bại. Vui lòng thử lại"

2.3. Chi tiết xử lý sai lệch loại 1, 2

Overview	
Title	Chi tiết xử lý sai lệch Loại 1, 2
Description	Màn hình cho phép TP/PP Khối nghiệp vụ xem chi tiết danh sách bản ghi có sai lệch Loại 1 (Sai Họ tên) và Loại 2 (Sai Ngày sinh) đã được Chuyên viên xử lý. Người dùng phải xem hết các bản ghi có Loại xử lý "File Import", "Thủ công" và "Chỉnh sửa điểm" trước khi phê duyệt
Actors and Interfaces	TP/PP Tổ Chức Thi
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là TP/PP Tổ Chức Thi Người dùng chọn "Xem chi tiết" tại dòng Sai lệch Loại 1, 2 trong màn 2.2
Basic Flow	
Bước 1: Hệ thống hiển thị màn hình "Chi tiết xử lý sai lệch" gồm: • Tiêu đề: Chi tiết xử lý sai lệch • Tiến trình: "Đã xem (X/Y) Trường hợp xử lý lấy từ File Import và Sửa thủ công"	
Bước 2: Hệ thống hiển thị bảng danh sách chi tiết sai lệch. Danh sách thí sinh hiển thị theo template bài thi được import Có thanh tìm kiếm thí sinh, bộ lọc "Loại xử lý" và nút "Xuất báo cáo lỗi". Các cột cố định thêm tại màn này:	
Cột	Ghi chú

LOẠI BÀI THI	Thi mới / Retake / Promotion
LOẠI SAI LỆCH	Sai lệch Loại 1 / Sai lệch Loại 2
LOẠI XỬ LÝ	File Import / Danh sách thi / Thủ công
CHỈNH SỬA ĐIỂM	Có / Không
THAO TÁC	Icon bắt buộc xem (<i>File Import / Thủ công / Chỉnh sửa điểm – chưa xem</i>) Icon thường (<i>đã xem hoặc không bắt buộc</i>)

Quy tắc icon THAO TÁC:

- **Bắt buộc xem:** Loại xử lý = File Import hoặc Thủ công; hoặc có Chỉnh sửa điểm
- **Không bắt buộc:** Loại xử lý = Danh sách thi và không chỉnh sửa điểm

Bước 3: Người dùng hover vào ô First Name / Last Name / Date of Birth có sai lệch.

Hệ thống hiển thị tooltip gồm các giá trị:

- Giá trị từ File Import: [tên trong file điểm]
- Giá trị từ Danh sách thi: [tên trong danh sách]
- Nhập thủ công: [tên được nhập tay] (*chỉ hiển thị nếu có*)

Bước 4: Người dùng nhấn icon THAO TÁC để xem chi tiết thí sinh.

Hệ thống hiển thị popup "Chi tiết thông tin thí sinh":

- Ảnh hồ sơ: Ảnh thẻ, CCCD/hộ chiếu từ Hệ thống trung tâm
- Thông tin cá nhân: Họ tên / Ngày sinh / Giới tính / Loại giấy tờ / Số giấy tờ
- Thông tin điều chỉnh điểm (*nếu có*): Kỹ năng | Điểm hệ thống | Điểm điều chỉnh | Tài liệu minh chứng | Lý do

Sau khi xem xong: Hệ thống đánh dấu bản ghi "Đã xem", tiến trình "Đã xem (X/Y)" tăng lên 1.

Bước 5: Sau khi xem hết toàn bộ bản ghi bắt buộc, tiến trình hiển thị "Đã xem (Y/Y)". Người dùng nhấn Nút "← Quay lại" về màn 2.2 để phê duyệt.

Post condition

Người dùng đã xem đủ các bản ghi bắt buộc

Trạng thái "Đã xem" được ghi nhận để màn 2.2 kích hoạt Nút "Phê duyệt"

UI/UX

[UI/UX Prototype](#)

Alternative Flow

2.4. Xử lý sai lệch Loại 3 – Cấp 1 (TN/Quản lý dữ liệu)

Overview	
Title	Xử lý sai lệch Loại 3
Description	Màn hình cho phép PP/TN Quản lý dữ liệu xem danh sách bản ghi sai lệch Loại 3 (Sai Form Code với Chỉ định đề), quyết định phương án xử lý (File Import hoặc Chuyển Retake) cho từng bản ghi, upload bản tường trình và lưu kết quả xử lý
Actors and Interfaces	PP Khối nghiệp vụ
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là TP/PP Tổ Chức Thi PP/TN Quản lý dữ liệu đã nhấn Nút "Xử lý" tại dòng SAI LỆCH LOẠI 3 trong màn 2.2
Basic Flow	
Bước 1: Tại màn hình xử lý sai lệch Loại 3, hệ thống hiển thị danh sách các thí sinh có sai lệch mã đề (Form Code)	
Cột	Ghi chú
FORM_CODE	Form Code từ file điểm (<i>highlight sai lệch</i>)
LOẠI SAI LỆCH	Sai lệch Loại 1 / Sai lệch Loại 2
LOẠI XỬ LÝ	File Import / Danh sách thi / Thủ công
CHỈNH SỬA ĐIỂM	Có / Không
THAO TÁC	Icon bắt buộc xem (<i>File Import / Thủ công / Chỉnh sửa điểm – chưa xem</i>) Icon thường (<i>đã xem hoặc không bắt buộc</i>)
Bước 2: Chuyên viên kiểm tra, đối chiếu bài thi và chọn hướng xử lý cho từng thí	

sinh: - Giữ nguyên mã đề và cập nhật điểm theo đề đã thi - Chuyển thi lại (Retake) Bước 3: PP/TN Quản lý dữ liệu chọn bản ghi đề xuất chuyển Retake. Chỉ sau khi cấp phê duyệt cuối cùng (Quản lý nghiệp vụ) nhấn duyệt thành công, thí sinh mới chính thức được chuyển sang danh sách thi lại (Retake) và gửi email thông báo cho KSNB. Bước 4: Các bản ghi Chuyển Retake được chuyển sang danh sách chờ duyệt thi lại.
Post condition
Bản ghi File Import: Trạng thái xử lý Loại 3 được cập nhật Bản ghi Chuyển Retake: Thí sinh được chuyển vào danh sách Retake của đợt import Bản tường trình được lưu đính kèm (nếu đã upload) Lịch sử xử lý được ghi log (người thực hiện, thời gian, phương án)
UI/UX
UI/UX Prototype
Alternative Flow
Bước 5.1: Lưu khi chưa upload bản tường trình - Hệ thống cho phép lưu mà chưa upload. Bản tường trình có thể được upload bởi Quản lý nghiệp vụ ở Cấp 2. Bước 5.2: Lưu thất bại - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: <i>"Xảy ra lỗi khi lưu xử lý sai lệch."</i>

2.5. Phê duyệt sai lệch Loại 3 – Cấp 2 (Quản lý nghiệp vụ)

Overview	
Title	Phê duyệt danh sách thi lại (Retake) cho Trưởng phòng (Màn 2.4c)
Description	Màn hình dành cho Trưởng phòng Tổ chức thi (Quản lý nghiệp vụ) đối soát chi tiết và đưa ra quyết định phê duyệt hoặc từ chối đối với từng thí sinh thuộc diện Retake (thi lại) của đợt import điểm hiện tại thông qua các ô checkbox chọn. Màn hình thiết kế dạng card độc lập, truy cập trực tiếp bằng cách nhấn nút phê duyệt

	đợt Retake tại màn hình chính Phê duyệt import điểm (Màn 2.2/2.4).
Actors and Interfaces	TP Tổ Chức Thi
Preconditions	Đợt import điểm hiện tại có thí sinh chuyển Retake. Tại khối "TỔNG HỢP CÁC TRƯỜNG HỢP SAI LỆCH/ĐIỀU CHỈNH" ở màn hình Phê duyệt import điểm (Màn 2.2/2.4), dòng RETAKE hiển thị số lượng ca Retake và nút "Phê duyệt danh sách Retake" được kích hoạt.

Basic Flow

Bước 1: Tại màn hình *Phê duyệt import điểm* (Màn 2.2/2.4), Trưởng phòng Khối nghiệp vụ **nhấn Nút "Phê duyệt danh sách Retake"** tại dòng RETAKE trong khối *Tổng hợp các trường hợp sai lệch/điều chỉnh*.

Cột	Ghi chú
FORM_CODE	Form Code từ file điểm (<i>highlight sai lệch</i>)
LOẠI SAI LỆCH	Sai lệch Loại 1 / Sai lệch Loại 2
LOẠI XỬ LÝ	File Import / Danh sách thi / Thủ công
CHỈNH SỬA ĐIỂM	Có / Không
THAO TÁC	Icon bắt buộc xem (<i>File Import / Thủ công / Chỉnh sửa điểm – chưa xem</i>) / Icon thường (<i>đã xem hoặc không bắt buộc</i>)

Bước 2: Hệ thống tự động chuyển hướng / mở ra màn hình "**Phê duyệt danh sách thi lại (Retake)**" (Màn 2.4c) gồm:

- Breadcrumb: `Danh mục / Quản lý phê duyệt / Chi tiết đợt phê duyệt / Phê duyệt danh sách thi lại (Retake)`
- Tiêu đề: **Phê duyệt danh sách thi lại (Retake)** kèm badge trạng thái đợt (Ví dụ: `Chờ phê duyệt` màu xanh dương).
- Khối dữ liệu: Bảng danh sách thí sinh mang tiêu đề "**Danh sách chi tiết thí sinh Retake**".
- Bộ lọc và tìm kiếm ở góc trên cùng bên phải bảng: Ô tìm kiếm với placeholder **"Tìm kiếm thí sinh..."** cùng các bộ lọc lọc thông tin thí sinh.

Bước 3: Hệ thống hiển thị danh sách chi tiết các thí sinh thuộc diện Retake dưới dạng bảng dữ liệu. **Đặc biệt, nhóm các cột điểm của bảng sẽ tự động hiển thị động theo đúng template cấu trúc của loại bài thi được phê duyệt (không mặc định cứng theo Exam Type A).** Bảng bao gồm các cột sau:

- **Checkbox ở đầu mỗi dòng:** Dùng để chọn từng thí sinh để phê duyệt/từ chối lẻ.
- **Checkbox trên tên cột (Header):** Khi nhấn chọn sẽ tự động tích chọn hoặc bỏ chọn toàn bộ thí sinh trong danh sách (dùng cho phê duyệt/từ chối toàn bộ đợt).
- **STT**
- **MÃ THÍ SINH (SBD)**
- **ID (CMND/CCCD)**
- **FIRST NAME**
- **LAST NAME**
- **DATE OF BIRTH**
- **DATE COMPLETED** (Ngày thi)
- **CÁC CỘT ĐIỂM DỰA THEO TEMPLATE BÀI THI (HIỂN THỊ ĐỘNG):**
 - * Ví dụ đối với bài thi Exam Type A L&R: * Hiển thị 3 cột **điểm:** **LISTENING, READING, TOTAL.**
 - * Ví dụ đối với bài thi Exam Type B: * Hiển thị 4 cột điểm: **SECTION 1, SECTION 2, SECTION 3, TOTAL.**
 - * Ví dụ đối với bài thi Speaking & Writing Exam: * Hiển thị các **cột tương ứng:** **SPEAKING, WRITING, TOTAL.**
 - * Ví dụ đối với bài thi Exam Type D / Junior: * Hiển thị các cột điểm kỹ năng và điểm quy đổi tương ứng của bài thi đó.
- **LOẠI SAI LỆCH:** Hiển thị loại sai lệch dẫn đến diện Retake của từng thí sinh:
 - * `Chênh lệch điểm` (badge màu cam): Thí sinh có chênh lệch điểm vượt quy định.
 - * `Sai Form Code` (badge màu xanh dương): Thí sinh bị sai lệch Form Code (Loại 3) và đã được cấp dưới chọn hướng xử lý là ***Chuyển Retake***.
- **THAO TÁC:** Icon hình con mắt (Xem chi tiết hồ sơ thí sinh).

Bước 4: Trưởng phòng tích chọn các thí sinh cần xử lý (hoặc tích chọn checkbox ở Header để chọn toàn bộ) và thực hiện thao tác ở chân trang:

- * **Trường hợp nhấn Nút "Phê duyệt danh sách Retake" ở góc dưới cùng bên phải (solid xanh dương):**
 - * Hệ thống thực hiện phê duyệt đối với các thí sinh **được chọn:**
 - * Các thí sinh được chọn chuyển trạng thái thành **"Đã duyệt Retake"**, các dòng này bị khóa không cho phép sửa đổi hay tích chọn lại.
 - * Hệ thống tự động chuyển hướng người dùng quay trở lại màn hình chính
 - * **Phê duyệt import điểm*** (Màn 2.2/2.4).
 - * **Logic chốt phiên phê duyệt:** Chỉ khi toàn bộ thí sinh trong danh sách Retake được phê duyệt thành công (trạng thái là "Đã duyệt Retake" và không

còn thí sinh lỗi hay chờ duyệt), đợt Retake mới chính thức chuyển trạng thái thành "Đã phê duyệt" trên màn hình chính, kích hoạt (enable) Nút "Phê duyệt" đợt import tổng thể ở màn hình chính, đồng thời kích hoạt Email Service chạy ngầm gửi email bàn giao cho đơn vị tiếp nhận. * Trường hợp nhấn Nút "Từ chối" ở góc dưới cùng bên phải (viền đỏ): * Hệ thống hiển thị popup yêu cầu nhập ý kiến nhận xét (bắt buộc nhập lý do từ chối). * Sau khi xác nhận, hệ thống áp dụng trạng thái từ chối đối với các thí sinh được chọn: * Trạng thái của các thí sinh được chọn chuyển thành "Từ chối - Chờ bổ sung" (các dòng này vẫn hiển thị trực quan trong bảng). * Phiên phê duyệt Retake tổng thể chuyển sang trạng thái "Tạm dừng - Chờ bổ sung", nút phê duyệt chính của đợt import tại màn hình chính bị vô hiệu hóa (disabled). * Hệ thống tự động điều hướng người dùng quay trở lại màn hình chính *Phê duyệt import điểm* (Màn 2.2/2.4). Bước 5: Trường phòng nhấn Nút "Quay lại" ở góc dưới cùng bên trái (thiết kế dạng nút viền xám kèm icon chevron trái) để quay lại màn hình chính *Phê duyệt import điểm* (Màn 2.2/2.4) bất cứ lúc nào mà không lưu thay đổi.
Post condition
Trạng thái đợt Retake của các thí sinh được chọn được cập nhật tương ứng và điều hướng quay lại màn hình chính Màn 2.2/2.4. Khi toàn bộ thí sinh Retake được duyệt sạch sẽ, hệ thống tự động xuất file Excel và gọi Email Service chạy ngầm gửi email bàn giao.
UI/UX
UI/UX Prototype
Alternative Flow
Bước 4.1: Từ chối thí sinh lỗi và bổ sung dữ liệu - Trường phòng nhấn "Từ chối" cho một hoặc nhiều thí sinh bị lỗi và nhập lý do. - Phiên phê duyệt Retake tổng thể chuyển sang trạng thái "Tạm dừng - Chờ bổ sung", dòng RETAKE tại màn hình chính hiển thị cảnh báo, nút phê duyệt chính của cả đợt import bị vô hiệu hóa. - Chuyên viên dữ liệu nhận thông báo, thực hiện sửa đổi dữ liệu các thí sinh lỗi trong file Excel gốc và import lại tại Màn 1.4. - Hệ thống tự động cập nhật ghi đề các thí sinh lỗi, xóa trạng thái cảnh báo của các dòng này và chuyển cả phiên về trạng thái "Chờ phê duyệt" để Trường phòng phê duyệt lại. Các thí sinh đã được phê duyệt ở lần trước vẫn giữ nguyên trạng thái "Đã duyệt Retake".

2.6. Điều chỉnh điểm sau phê duyệt – PP Khối nghiệp vụ điều chỉnh

Overview		
Title	Điều chỉnh điểm sau phê duyệt – PP Khối nghiệp vụ điều chỉnh	
Description	Màn hình cho phép PP Khối nghiệp vụ thực hiện điều chỉnh điểm thủ công cho thí sinh sau khi đợt import đã được phê duyệt. Sau khi điều chỉnh, PP Khối nghiệp vụ nhập lý do và submit để Quản lý nghiệp vụ phê duyệt	
Actors and Interfaces	PP Tổ Chức Thi	
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là TP/PP Tổ Chức Thi Đợt import đã ở trạng thái Đã duyệt. PP Khối nghiệp vụ truy cập vào chi tiết đợt import từ danh sách	
Basic Flow		
Bước 1: Người dùng truy cập màn hình "Danh sách điều chỉnh điểm sau phê duyệt" và chọn nút "Điều chỉnh điểm"		
Kỹ năng	Điểm hệ thống	Điểm điều chỉnh
Listening	[giá trị hiện tại]	[nhập mới]
Reading	[giá trị hiện tại]	[nhập mới]
TOTAL (Listening & Reading)	[tự động tính]	[tự động tính]
Writing (nếu có)	[giá trị hiện tại]	[nhập mới]
Speaking (nếu có)	[giá trị hiện tại]	[nhập mới]
TOTAL (Writing & Speaking) (nếu có)	[tự động tính]	[tự động tính]
Bước 2: Hệ thống hiển thị bảng thông tin thí sinh cần điều chỉnh điểm.		

Bước 3: Người dùng thực hiện thay đổi điểm số của thí sinh: - Bảng điều chỉnh điểm theo từng kỹ năng của bài thi (đối với bài Exam Type B và Exam Type C, bảng hiển thị đầy đủ tất cả các đầu điểm kỹ năng tương ứng của bài thi để chỉnh sửa): - Tài liệu minh chứng (bắt buộc): vùng kéo thả file (PDF / Hình ảnh Biên bản phúc khảo. Tối đa: 5MB). Lưu ý: Tất cả các tài liệu minh chứng (Biên bản vi phạm phòng thi, Bản cam kết nộp phí bổ sung, Bản tường trình sai lệch, Minh chứng sửa điểm) sẽ được gắn liền với hồ sơ thi của thí sinh theo từng ca thi, phòng thi và hiển thị tập trung tại tab Tài liệu đính kèm khi xem lại thông tin thí sinh trong ca thi. Bước 4: Người dùng nhấn nút "Lưu" để gửi phê duyệt thay đổi.
Post condition
Yêu cầu điều chỉnh điểm chờ phê duyệt bởi Quản lý nghiệp vụ Trạng thái đợt import → Chờ phê duyệt điều chỉnh điểm
UI/UX
UI/UX Prototype
Alternative Flow
Bước 3.1: Chưa nhập lý do hoặc chưa đính kèm tài liệu Hệ thống hiển thị lỗi inline: <i>"Vui lòng nhập lý do điều chỉnh và đính kèm tài liệu minh chứng."</i> • Nút "Xác nhận Điều chỉnh" bị vô hiệu hóa. Bước 3.2: Điểm đề xuất kích hoạt Retake Hệ thống hiển thị cảnh báo inline trong popup điều chỉnh. • Người dùng xác nhận → hệ thống ghi nhận flag "Có thí sinh Retake mới" cho yêu cầu điều chỉnh này. Flag này hiển thị kèm badge cảnh báo tại màn 2.7 và 2.8 cho cấp phê duyệt. Bước 5.1: Chưa nhập lý do tổng quát • Hệ thống hiển thị lỗi: <i>"Vui lòng nhập lý do điều chỉnh sau phê duyệt trước khi submit."</i> Bước 5.2: Submit thất bại • Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: <i>"Gửi yêu cầu phê duyệt thất bại. Vui lòng thử lại."</i>

2.7. Phê duyệt điều chỉnh điểm sau phê duyệt – Quản lý nghiệp vụ phê duyệt

Overview	
Title	Phê duyệt điều chỉnh điểm sau phê duyệt

	– Cấp 1 (Quản lý nghiệp vụ)	
Description	Màn hình cho phép Trưởng phòng (TP) Tổ chức thi xem và phê duyệt (Cấp 1) yêu cầu điều chỉnh điểm do PP Khối nghiệp vụ đề xuất sau khi đợt import đã được phê duyệt. Sau khi Quản lý nghiệp vụ phê duyệt, yêu cầu được chuyển tiếp lên BGĐ phê duyệt Cấp 2.	
Actors and Interfaces	Trưởng phòng Tổ Chức Thi	
Hệ thống đã gửi thông báo đến Quản lý nghiệp vụ khi PP Khối nghiệp vụ submit yêu cầu điều chỉnh điểm.	Hệ thống đã gửi thông báo đến Quản lý nghiệp vụ khi PP Khối nghiệp vụ submit yêu cầu điều chỉnh điểm.	
Basic Flow		
Bước 1: Người dùng nhận thông báo và truy cập màn hình "Phê duyệt import điểm" của đợt có yêu cầu điều chỉnh.		
Kỹ năng	Điểm hệ thống	Điểm điều chỉnh
Listening	[điểm cũ]	[điểm mới – highlight]
Reading	[điểm cũ]	[điểm mới – highlight]
TOTAL	[điểm cũ]	[điểm mới – highlight]
Hệ thống hiển thị màn hình với cấu trúc tương tự màn 2.2. Khu vực cuối màn hình hiển thị thêm:		
- Lý do điều chỉnh sau phê duyệt của PP Khối nghiệp vụ (read-only) - "Phê duyệt PP Khối nghiệp vụ [ngày giờ submit]"		
Bước 2: Hệ thống hiển thị danh sách thí sinh.		
Danh sách thí sinh hiển thị theo template bài thi được import. Các bản ghi có điều chỉnh điểm hiển thị CHỈNH SỬA ĐIỂM = Có.		
Bước 3: Người dùng nhấn icon THAO TÁC tại bản ghi có điều chỉnh điểm để xem chi tiết.		
Hệ thống hiển thị panel "Chi tiết thông tin thí sinh" gồm:		
- Ảnh hồ sơ: Ảnh thẻ, CCCD/hộ chiếu từ Hệ thống trung tâm. - Thông tin cá nhân: Họ tên / Ngày sinh / Giới tính / Số giấy tờ. - Thông tin điều chỉnh điểm: * Hiển thị bảng so sánh Điểm cũ và Điểm điều chỉnh (màu highlight). - Lý do điều chỉnh: [nội dung PP Khối nghiệp vụ nhập]. - Tài liệu đính kèm: link xem/tải file minh chứng.		
Bước 4: Người dùng nhập ý kiến phê duyệt vào panel "Ý kiến phê duyệt":		
- Ý kiến phê duyệt (bắt buộc): textarea.		
Bước 5: Người dùng nhấn Nút "Phê duyệt" hoặc Nút "Từ chối".		

- Phê duyệt: Hệ thống ghi nhận ý kiến phê duyệt Cấp 1 của Quản lý nghiệp vụ. Hệ thống gửi yêu cầu phê duyệt Cấp 2 đến BGĐ. Hệ thống hiển thị thông báo: "Phê duyệt thành công. Yêu cầu điều chỉnh điểm đang chờ phê duyệt của BGĐ." - Từ chối: Hệ thống hiển thị popup nhập lý do từ chối (bắt buộc, tối đa 200 ký tự). Yêu cầu điều chỉnh trả về PP Khối nghiệp vụ kèm lý do. Hệ thống hiển thị thông báo: "Đã từ chối yêu cầu điều chỉnh điểm. Thông báo đã gửi đến PP Khối nghiệp vụ."
Post condition
Phê duyệt: Trạng thái đợt import → Chờ phê duyệt BGĐ. Hệ thống gửi thông báo đến BGĐ. Từ chối: Yêu cầu điều chỉnh trả về PP Khối nghiệp vụ để xem xét lại. Trạng thái → Bị từ chối điều chỉnh.
UI/UX
UI/UX Prototype
Alternative Flow
Bước 4.1: Chưa nhập ý kiến phê duyệt - Hệ thống hiển thị lỗi: "Vui lòng nhập ý kiến phê duyệt trước khi xác nhận." Nút "Phê duyệt" và Nút "Từ chối" bị vô hiệu hóa cho đến khi có ý kiến. Bước 5.1: Từ chối – Xác nhận lý do - Hệ thống hiển thị popup "Từ chối yêu cầu điều chỉnh điểm": Lý do từ chối (bắt buộc, tối đa 200 ký tự), Nút "Hủy" / Nút "Xác nhận từ chối". Bước 5.2: Phê duyệt thất bại - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Phê duyệt thất bại. Vui lòng thử lại."

2.8. Phê duyệt điều chỉnh điểm sau phê duyệt – BGĐ phê duyệt

Overview	
Title	Phê duyệt điều chỉnh điểm sau phê duyệt – Cấp 2 (BGĐ)
Description	Màn hình cho phép BGĐ (Ban Giám Đốc) xem và phê duyệt lần cuối yêu cầu điều chỉnh điểm sau khi Quản lý nghiệp vụ đã phê duyệt Cấp 1. BGĐ xem chi tiết điểm cũ/mới, ý kiến của Quản lý nghiệp vụ, và phê duyệt hoặc từ chối.
Actors and Interfaces	Ban Giám Đốc
Quản lý nghiệp vụ đã phê duyệt Cấp 1.	Quản lý nghiệp vụ đã phê duyệt Cấp 1.

Hệ thống đã gửi thông báo đến BGĐ.

Hệ thống đã gửi thông báo đến BGĐ.

Basic Flow

Bước 1: Người dùng nhận thông báo và truy cập màn hình "Phê duyệt import điểm" của đợt có yêu cầu điều chỉnh.

Kỹ năng	Điểm hệ thống	Điểm điều chỉnh
Listening	[điểm cũ]	[điểm mới – highlight]
Reading	[điểm cũ]	[điểm mới – highlight]
TOTAL	[điểm cũ]	[điểm mới – highlight]

Hệ thống hiển thị màn hình với cấu trúc tương tự màn 2.7. Khu vực cuối màn hình hiển thị thêm:

- Lý do điều chỉnh sau phê duyệt của PP Khối nghiệp vụ (read-only).
- Ý kiến phê duyệt Cấp 1 của Quản lý nghiệp vụ (read-only).
- Hiển thị chuỗi phê duyệt: "PP Khối nghiệp vụ → Quản lý nghiệp vụ → BGĐ" kèm ngày giờ từng cấp.

Bước 2: Hệ thống hiển thị danh sách thí sinh.

Danh sách thí sinh hiển thị theo template bài thi được import. Các bản ghi có điều chỉnh điểm hiển thị CHỈNH SỬA ĐIỂM = Có.

Bước 3: Người dùng nhấn icon THAO TÁC tại bản ghi có điều chỉnh điểm để xem chi tiết.

Hệ thống hiển thị popup "Chi tiết thông tin thí sinh" gồm:

- Ảnh hồ sơ: Ảnh thẻ, CCCD/hộ chiếu từ Hệ thống trung tâm.
- Thông tin cá nhân: Họ tên / Ngày sinh / Giới tính / Số giấy tờ.
- Thông tin điều chỉnh điểm:
 - * Hiển thị so sánh Điểm cũ và Điểm điều chỉnh (màu highlight).
- Lý do điều chỉnh: [nội dung PP Khối nghiệp vụ nhập].
- Tài liệu đính kèm: link xem/tải file minh chứng.
- Ý kiến phê duyệt Quản lý nghiệp vụ: [nội dung Quản lý nghiệp vụ nhập] (read-only).

Bước 4: Người dùng nhập ý kiến phê duyệt vào panel "Ý kiến phê duyệt":

- Ý kiến phê duyệt (bắt buộc): textarea.
- Hiển thị chuỗi phê duyệt: "PP Khối nghiệp vụ → Quản lý nghiệp vụ → BGĐ" kèm ngày giờ từng cấp.

Bước 5: Người dùng nhấn Nút "Phê duyệt" hoặc Nút "Từ chối".

- Phê duyệt: Hệ thống cập nhật điểm chính thức theo điểm điều chỉnh của PP Khối nghiệp vụ. Trạng thái đợt import → Đã duyệt điều chỉnh. Hệ thống hiển thị thông báo: "Phê duyệt điều chỉnh điểm thành công. Điểm đã được cập nhật chính thức."
- Từ chối: Hệ thống hiển thi popup nhập lý do từ chối (bắt buộc, tối đa 200 ký

tự). Yêu cầu điều chỉnh trả về PP Khối nghiệp vụ kèm lý do từ chối của BGĐ. Hệ thống hiển thị thông báo: "Đã từ chối yêu cầu điều chỉnh điểm. Thông báo đã gửi đến PP Khối nghiệp vụ."
Post condition
Phê duyệt: Điểm thí sinh được cập nhật chính thức. Trạng thái → Đã duyệt điều chỉnh. Nếu yêu cầu có flag "Có thí sinh Retake mới": hệ thống tự động bổ sung thí sinh vào danh sách Retake của đợt tương ứng và gửi email thông báo. Từ chối: Yêu cầu điều chỉnh trả về PP Khối nghiệp vụ để xem xét lại. Trạng thái → Bị từ chối điều chỉnh.
UI/UX
UI/UX Prototype
Alternative Flow
Bước 4.1: Chưa nhập ý kiến phê duyệt - Hệ thống hiển thị lỗi: "Vui lòng nhập ý kiến phê duyệt trước khi xác nhận." - Nút "Phê duyệt" và Nút "Từ chối" bị vô hiệu hóa cho đến khi có ý kiến. Bước 5.1: Từ chối – Xác nhận lý do - Hệ thống hiển thị popup "Từ chối yêu cầu điều chỉnh điểm": Lý do từ chối (bắt buộc, tối đa 200 ký tự), Nút "Hủy" / Nút "Xác nhận từ chối". Bước 5.2: Phê duyệt thất bại - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi: "Phê duyệt thất bại. Vui lòng thử lại." Bước 5.3: Từ chối khi có flag Retake - Điểm thí sinh không thay đổi → điều kiện Retake không xảy ra → hệ thống xóa flag "Có thí sinh Retake mới", không bổ sung Retake list, không gửi email.

3. Quản lý phê duyệt import điểm

3.1. Thêm mới luồng phê duyệt

Overview	
Title	Thêm mới luồng phê duyệt
Description	Màn hình cho phép người dùng thêm mới luồng phê duyệt
Actors and Interfaces	Người dùng với quyền admin
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống. Với phân quyền admin
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng chọn “Thêm mới” tại màn danh sách chức danh	

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình “Thêm mới luồng phê duyệt” với các trường thông tin cho người dùng nhập:

- Tên luồng phê duyệt (Bắt buộc):
 - Tối đa 50 ký tự
 - Chỉ bao gồm ký tự chữ thường, chữ viết hoa, dấu cách
 - Chưa được sử dụng cho tên luồng phê duyệt khác
- Loại luồng phê duyệt (Bắt buộc):
 - Drop-down list: Phê duyệt tin học/ Phê duyệt Tiếng Anh
 - Mặc định : Đang mở
- Trạng thái (Bắt buộc):
 - Drop-down list: Đang mở/ đã đóng
 - Mặc định : Đang mở
- Ghi chú:
 - Tối đa 250 ký tự

Cấu hình luồng phê duyệt (Bắt buộc):

Hiển thị các cấp phê duyệt – nhân sự chịu trách nhiệm phê duyệt theo các cấp:

- Cấp phê duyệt
- Chọn nhân sự phê duyệt theo từng cấp :
 - Drop-down list: Danh sách nhân sự
 - Được chọn 1 hoặc nhiều nhân sự trong 1 cấp
- Để thêm mới cấp phê duyệt chọn “Thêm cấp phê duyệt” để thêm cấp
- Để xóa cấp phê duyệt chọn ký hiệu “x”

Lưu ý: Trong 1 cấp phê duyệt cần tối thiểu 1 nhân sự được thêm vào cấp để lưu lại

Loại luồng phê duyệt: Phê duyệt Tin Học

- I. Phê duyệt Import
- II. Điều chỉnh sau phê duyệt

Loại luồng phê duyệt: Phê duyệt Tiếng Anh

- I. Phê duyệt Import
- II. Phê duyệt Retake
- II. Điều chỉnh sau phê duyệt

Bước 3: Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào:

Trường bắt buộc không được để trống.

Kiểm tra validate các trường dữ liệu người dùng đã nhập

Bước 4: Người dùng chọn nút “Lưu”

Người dùng chỉ chọn được nút “Lưu” khi các thông tin tại form thêm mới thông tin luồng phê duyệt

Hệ thống lưu thông tin luồng phê duyệt vừa được tạo mới

Bước 5: Hiển thị thông báo:

Nếu luồng phê duyệt thêm mới đã được lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống

• Hiện thị thông báo “Thêm mới luồng phê duyệt thành công.” • Đóng popup thêm mới luồng phê duyệt
Post condition
Một bản ghi luồng phê duyệt mới được lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống
UI/UX
Link Figma
Alternative Flow
Bước 4.1: Hiện thị thông báo nếu các dữ liệu không phù hợp định dạng Kiểm tra trùng: • “Tên luồng phê duyệt đã tồn tại” Các trường thông tin không phù hợp định dạng: • “Thông tin [Tên trường thông tin] không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại.” • “Cấp phê duyệt cần tối thiểu một cấp” • “Cần tối thiểu 1 nhân sự thuộc cấp phê duyệt” Bước 5.1: Hiện thị thông báo: Nếu luồng phê duyệt thêm mới không được lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống: • “Xảy ra lỗi khi thêm mới luồng phê duyệt.”

3.2 Cập nhật luồng phê duyệt

Overview	
Title	Cập nhật luồng phê duyệt
Description	Màn hình cho phép người dùng cập nhật thông tin luồng phê duyệt
Actors and Interfaces	Người dùng với quyền admin
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống Người dùng được phân quyền admin
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng chọn icon tại màn danh sách luồng phê duyệt với luồng phê duyệt cần thực hiện cập nhật thông tin <i>Lưu ý: Chỉ được cập nhật những luồng phê duyệt chưa được gán</i> Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình “Cập nhật luồng phê duyệt” với các trường thông tin cho người dùng nhập (Mặc định hiển thị thông tin của luồng phê duyệt hiện tại): • Tên luồng phê duyệt (Bắt buộc): ○ Tối đa 50 ký tự	

- Chỉ bao gồm ký tự chữ thường, chữ viết hoa, dấu cách
- Chưa được sử dụng cho tên luồng phê duyệt khác
- Loại luồng phê duyệt (Bắt buộc):
 - Drop-down list: Phê duyệt tin học/ Phê duyệt Tiếng Anh
 - Mặc định : Đang mở
- Trạng thái (Bắt buộc):
 - Drop-down list: Đang mở/ đã đóng
 - Mặc định : Đang mở
- Ghi chú:
 - Tối đa 250 ký tự

Cấu hình luồng phê duyệt (Bắt buộc):

Hiển thị các cấp phê duyệt – nhân sự chịu trách nhiệm phê duyệt theo các cấp:

- Cấp phê duyệt
- Chọn nhân sự phê duyệt theo từng cấp :
 - Drop-down list: Danh sách nhân sự
 - Được chọn 1 hoặc nhiều nhân sự trong 1 cấp
- Để thêm mới cấp phê duyệt chọn “Thêm cấp phê duyệt” để thêm cấp
- Để xóa cấp phê duyệt chọn ký hiệu “x”

Lưu ý: Trong 1 cấp phê duyệt cần tối thiểu 1 nhân sự được thêm vào cấp để lưu lại

Loại luồng phê duyệt: Phê duyệt Tin Học

- I. Phê duyệt Import
- II. Điều chỉnh sau phê duyệt

Loại luồng phê duyệt: Phê duyệt Tiếng Anh

- I. Phê duyệt Import
- II. Phê duyệt Retake
- II. Điều chỉnh sau phê duyệt

Bước 3: Hệ thống kiểm tra dữ liệu đầu vào:

Trường bắt buộc không được để trống.

Kiểm tra validate các trường dữ liệu người dùng đã nhập

Bước 4: Người dùng chọn nút “Lưu”

Người dùng chỉ chọn được nút “Lưu” khi các thông tin tại cập nhật thông tin luồng phê duyệt hợp lệ

Hệ thống cập nhật và lưu lại thông tin luồng phê duyệt

Bước 5: Hiển thị thông báo:

Nếu thông tin luồng phê duyệt cập nhật đã được lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống

- Đóng popup cập nhật
- Hiển thị thông báo “Cập nhật thông tin luồng phê duyệt thành công.”

Post condition

Bản ghi luồng phê duyệt được cập nhật và lưu lại trên hệ thống
UI/UX
Link Figma
Alternative Flow
Bước 4.1: Hiển thị thông báo nếu các dữ liệu không phù hợp định dạng Kiểm tra trùng: • “Tên luồng phê duyệt đã tồn tại” Các trường thông tin không phù hợp định dạng: • “Thông tin [Tên trường thông tin] không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại.” • “Cấp phê duyệt cần tối thiểu một cấp” • “Cần tối thiểu 1 nhân sự thuộc cấp phê duyệt” Bước 5.1: Hiển thị thông báo: Nếu luồng phê duyệt thêm mới không được lưu vào cơ sở dữ liệu của hệ thống: “Xảy ra lỗi khi thêm mới luồng phê duyệt.”

3.3 Danh sách luồng phê duyệt

Overview	
Title	Danh sách luồng phê duyệt
Description	Màn hình hỗ trợ quản trị viên lọc, xem danh sách luồng phê duyệt
Actors and Interfaces	Admin
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống Người dùng được phân quyền admin
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng truy cập màn hình quản lý luồng phê duyệt Hệ thống hiển thị trang danh sách luồng phê duyệt được load từ trong cơ sở dữ liệu của hệ thống Hiển thị theo thứ tự luồng phê duyệt được tạo gần đây nhất Dữ liệu danh sách chức danh được phân trang, mặc định 20 bản ghi 1 trang • STT • Tên luồng phê duyệt • Loại luồng phê duyệt • Ngày tạo • Người tạo • Trạng thái Bước 2: Người dùng có thể lọc danh sách chức danh theo các tiêu chí • Tên luồng phê duyệt	

- Loại luồng phê duyệt - Trạng thái
Post condition
Hiển thị đầy đủ danh sách và thông tin của luồng phê duyệt
UI/UX
Link Figma
Alternative Flow

4. Xuất báo cáo

4.1. Xuất báo cáo điểm thi Tiếng anh

Overview			
Title		Xuất báo cáo	
Description		Màn hình cho phép người dùng lọc dữ liệu và xuất báo cáo theo dữ liệu được lọc	
Actors and Interfaces		Nhân viên quản lý dữ liệu	
Preconditions		Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Nhân viên quản lý dữ liệu	
Basic Flow			
Bước 1: Người dùng chọn chức năng "Xuất báo cáo" trên thanh menu chính			
Điều kiện Đơn vị / Trường học	Loại bài thi	Biểu mẫu áp dụng	
Viettel	Exam Type A	BM-QT61ORG_BC Exam Type A_Viettel_ngay thi.xlsx	
Loại bài thi	Nhóm khách hàng	Biểu mẫu tương ứng	
Exam Type A (Online/Giấy)	Khách hàng doanh nghiệp	BM32	
Exam Type A (Online/Giấy)	Khác	BM13	
Speaking & Writing Exam/SO	Khách hàng doanh nghiệp	BM33	
Speaking & Writing Exam/SO	khác	BM14	
Exam Type B (Online/Giấy)	Khách hàng doanh nghiệp	BM34	
Exam Type B (Online/Giấy)	Khác	BM18	

Exam Type B – TS điểm dưới 360-337	Khách hàng doanh nghiệp	BM35
Exam Type B – TS điểm dưới 360-337	Khác	BM19
Exam Type B – TS có GTTT KHL-VPNQ	Khách hàng doanh nghiệp	BM36
Exam Type B – TS có GTTT KHL-VPNQ	Khác	BM20
Exam Type D Step 1	Khác	BM15
Exam Type D Step 2	Khác	BM16
Exam Type C	Khác	BM17
ITP Placement Online	Khác	BM-QT61ORG_BC Exam Type A ITP PLACEMENT online_ten don vi_ngay thi.xlsx
Online Placement Exam A	Khác	BM-QT61ORG_BC Online Placement Exam A_ten don vi_ngay thi.xlsx
Exam Type A Placement (Giấy)	Khác	BM-QT61ORG_BC Exam Type A PLACEMENT_ten don vi_ngay thi.xlsx

Bước 2: Hệ thống hiển thị màn hình giao diện "Xuất báo cáo" gồm các bộ lọc dữ liệu:

- Nhóm khách hàng (Loại biểu mẫu) (bắt buộc): Drop – down list: Danh sách nhóm khách hàng, bao gồm “Khách hàng doanh nghiệp” và “Trường, Testsite, TTNN (Khác)”. Chỉ được chọn 1 giá trị. Trường này đóng vai trò quyết định loại biểu mẫu sẽ được hệ thống xuất ra.
- Tên khách hàng (bắt buộc): Drop – down list: danh sách khách hàng tương ứng với nhóm khách hàng đã chọn
- Bài thi (bắt buộc): Drop – down list: Danh sách các bài thi Tiếng Anh. Cho phép chọn nhiều giá trị cùng loại để gộp chung báo cáo (ví dụ: Paper Exam Type A + Online Exam Type A, Paper Exam Type B + Online Exam Type B). Khi xuất báo cáo, hệ thống sẽ gộp chung dữ liệu của các bài thi cùng loại được chọn vào trong cùng 1 sheet duy nhất (ví dụ: các bài thi Online Exam Type A và Paper Exam Type A sẽ được ghi chung vào cùng sheet "Exam Type A", tương tự cho các bài thi khác) do các bài thi online và giấy cùng loại sử

dùng chung cấu trúc cột dữ liệu đồng bộ. - Ngày thi (bắt buộc): Datepicker chọn ngày thi - Khu vực (Không bắt buộc): Drop – down list chọn khu vực của khách hàng - Địa điểm (Không bắt buộc): Drop – down list chọn địa điểm thi. Nếu để trống, hệ thống hiển thị toàn bộ các địa điểm thi thuộc khu vực đã chọn. Bước 3: Người dùng thiết lập bộ lọc và chọn nút "Xem trước báo cáo" Bước 4: Hệ thống hiển thị bảng dữ liệu xem trước báo cáo tương ứng (đối với các bài thi cùng loại được chọn, hệ thống gộp chung dữ liệu thí sinh vào cùng một sheet duy nhất tương ứng trong file Excel báo cáo nhờ cấu trúc cột đồng bộ). Bước 5: Người dùng chọn nút "Xuất Excel" hoặc "Xuất PDF" Bước 6: Hệ thống tạo file tương ứng và tự động tải xuống thiết bị người dùng
Post condition
Hệ thống tải thành công file báo cáo về máy
UI/UX
UI/UX Prototype
Alternative Flow
Bước 3.1: Hiển thị thông báo nếu các dữ liệu bắt buộc bị để trống Các trường thông tin không phù hợp định dạng: • Thông tin “Tên trường thông tin” không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại. Bước 4.1: Hiển thị thông báo nếu bộ lọc không có dữ liệu • Thông báo "Không có dữ liệu báo cáo trùng khớp với điều kiện lọc." Bước 5.1: Hiển thị thông báo Nếu hệ thống xử lý xuất file gặp gián đoạn • Thông báo "Xảy ra lỗi khi trích xuất báo cáo" Lưu ý về quy tắc kết xuất Biểu mẫu báo cáo: Do giới hạn của hệ thống Catalog hiện tại chưa phân loại chi tiết tập khách hàng B2B, hệ thống không có cơ sở dữ liệu để validate sự logic giữa [Tên đơn vị/khách hàng] và [Nhóm khách hàng (Loại biểu mẫu)]. Hướng xử lý hệ thống: Hệ thống trao toàn quyền quyết định loại biểu mẫu cho người dùng. Bất kể [Tên đơn vị/khách hàng] được chọn là gì, hệ thống sẽ luôn luôn xuất báo cáo theo đúng [Nhóm khách hàng (Loại biểu mẫu)] mà người dùng đã chọn ở bộ lọc. Ví dụ: Nếu người dùng chọn Tên đơn vị là "Viettel" (bản chất là Doanh nghiệp) nhưng lại chọn Loại biểu mẫu là "Khác", hệ thống vẫn xuất ra file Excel áp dụng template dành cho Trường/Testsite (BM28/BM29...). Người dùng tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của dữ liệu được chọn.

4.2. Gửi email báo cáo

Overview	
Title	Gửi email báo cáo
Description	Màn hình popup cho phép người dùng kiểm tra thông tin, tùy chỉnh nội dung và gửi email báo cáo điểm đánh kèm tự động cho khách hàng
Actors and Interfaces	Nhân viên quản lý dữ liệu
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Nhân viên quản lý dữ liệu Người dùng đã thực hiện thao tác lọc và trích xuất báo cáo thành công tại màn hình "Xuất báo cáo điểm thi Tiếng anh" Người dùng nhấn nút "Gửi Email"
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng nhấn nút "Gửi email báo cáo" tại màn hình Xem trước báo cáo hoặc Xuất báo cáo Bước 2: Hệ thống hiển thị popup giao diện soạn thảo email với các trường cấu hình: - Người nhận (To) (bắt buộc) - CC (bản sao gửi khách hàng/đối tác - tùy chọn): Tự động điền các email nhận báo cáo phụ của đơn vị đối tác (đối với khách hàng doanh nghiệp). Cho phép người dùng sửa, thêm hoặc xóa các email CC này thủ công. - BCC (bản sao gửi giám sát nội bộ - bắt buộc): Tự động điền các email nội bộ cố định theo quy định (ví dụ: [EMAIL NỘI BỘ ĐÃ ẨN], [EMAIL NỘI BỘ ĐÃ ẨN]). Trường này ở trạng thái khóa (Locked - read-only) trên giao diện. - Tiêu đề (bắt buộc): Mặc định: Kết quả thi <tên bài thi> ngày <ngày thi> - <tên Đơn vị> (Sửa wording thành "Kết quả thi") - File đính kèm (bắt buộc): Hệ thống hiển thị tên file đính kèm tương ứng trên giao diện theo định dạng: [Loại bài thi]_[Tên đơn vị]_[Ngày thi] (Ví dụ: Online Exam Type A_Đại học Bách Khoa_20260528.xlsx), không bao gồm mã biểu mẫu quản lý nội bộ BMxx-QT 61ORG của template. - Nội dung thư: Trình soạn thảo văn bản cho phép biên soạn nội dung Bước 3: Người	

dùng nhấn nút "Gửi" Bước 4: Dịch vụ Email Service xử lý gửi và phản hồi kết quả trực quan trên màn hình.
Post condition
Email cùng với file báo cáo tự động trích xuất đã được gửi thành công tới người nhận (To), người được CC và BCC
UI/UX
UI/UX Prototype
Alternative Flow
Bước 3.1: Hiển thị thông báo nếu các dữ liệu bắt buộc bị để trống Hiển thị thông báo nếu không có định dạng tệp đính kèm nào được chọn - Thông tin “Định dạng tệp đính kèm” không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại. Hiển thị thông báo nếu email nhập vào không đúng định dạng - Thông tin “Người nhận (To)” không hợp lệ, vui lòng kiểm tra lại. Bước 4.1: Hiển thị thông báo Nếu hệ thống gặp lỗi hoặc không kết nối được Email Service - Thông báo "Xảy ra lỗi khi gửi email"

4.3. Xuất báo cáo Tiếng anh nội bộ

Overview	
Title	Xuất báo cáo Tiếng anh nội bộ
Description	Màn hình cho phép người dùng tùy chọn (kéo thả) các trường thông tin cụ thể từ cơ sở dữ liệu để tạo và xuất các mẫu báo cáo thống kê linh hoạt.
Actors and Interfaces	Nhân viên quản lý dữ liệu
Preconditions	Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và được phân quyền là Nhân viên quản lý dữ liệu
Basic Flow	
Bước 1: Người dùng truy cập màn hình "Xuất báo cáo Tiếng anh nội bộ" từ menu Bước 2: Hệ thống hiển thị giao diện với khu vực "Tìm kiếm/Lọc thông tin thí sinh" bao gồm các trường cho người dùng chọn: - Ngày thi (bắt buộc) - Định dạng dd/mm/yyyy – dd/mm/yyyy	

- Ngày đăng ký
 - o Định dạng dd/mm/yyyy – dd/mm/yyyy
- Khu vực
 - o Drop – down list: Danh sách các khu vực, bao gồm: “Hà Nội”, “Đà Nẵng”, “TP Hồ Chí Minh”
 - o Chỉ được chọn 1 giá trị
- Địa điểm thi
 - o Drop – down list: Danh sách các địa điểm thi tại khu vực được chọn
 - o Chỉ được chọn 1 giá trị
- Loại đối tượng
 - o Drop – down list: Danh sách loại đối tượng đăng ký “Thi mới”, và “Retake”
 - o Chỉ được chọn 1 giá trị
- Loại bài thi
 - o Drop – down list: Danh sách các nhóm bài thi Tiếng anh
 - o Chỉ được chọn 1 giá trị
- Bài thi
 - o Drop – down list: Danh sách các bài thi Tiếng anh
 - o Chỉ được chọn 1 giá trị
- Đối tượng được giảm giá
 - o Drop – down list: Danh sách các đối tượng được giảm giá
 - o Chỉ được chọn 1 giá trị

Bước 3: Người dùng điền thông tin và chọn nút "Áp dụng"

Hệ thống truy xuất dữ liệu và hiển thị tổng số lượng bản ghi phù hợp tại tiêu đề khu vực bên dưới (Ví dụ: Có 50 bản ghi phù hợp)

Bước 4: Tại khu vực "Lọc xuất báo cáo", người dùng tùy chỉnh các cột dữ liệu sẽ xuất ra file báo cáo bằng thao tác kéo thả:

- Tại khung "Danh sách Cột Hệ thống" (Cột bên trái):
 - o Drop – down list: danh sách nhóm trường dữ liệu hiển thị, bao gồm: “Thông tin thí sinh tự do”, “Thông tin thí sinh B2B”
 - o Chỉ được chọn 1 giá trị
 - o Hiển thị danh sách các trường dữ liệu theo danh sách nhóm trường dữ liệu hiển thị và theo “file Import điểm Tiếng anh” được chọn để người dùng lựa chọn.
 - o Trường dữ liệu thí sinh tự do hiển thị:
 - Họ và tên
 - Ngày sinh
 - Số giấy tờ
 - Nghề nghiệp

▪ Tên cơ quan/trường học ▪ Tỉnh/Thành phố ▪ Số điện thoại ▪ Phòng thi ▪ Loại khách hàng ▪ Bài thi ▪ Phiên bản thi ▪ Môn thi • Tại khung "Thứ tự Cột Hiển thị Trên Excel" (Cột bên phải): ○ Người dùng kéo các cấu phần từ khung bên trái và thả vào vị trí "Thả cột vào đây..." ở khung bên phải ○ Người dùng thao tác kéo thả lên xuống để sắp xếp thứ tự hiển thị của các cột ○ Nút "Reset Bộ Lọc" để làm trống toàn bộ khung bên phải và trả lại các phần tử trường dữ liệu đã được chọn
Bước 5: Xem trước dữ liệu cấu hình Tại khu vực "Xem trước", người dùng nhấn nút "Cập nhật Preview"
Bước 6: Hệ thống hiển thị bảng dữ liệu xem trước 3 bản ghi đầu tiên với các cột đúng như vị trí đã được cấu hình tại Bước 4
Bước 7: Người dùng nhấn nút "Tạo Báo Cáo" Hệ thống kết xuất dữ liệu và tạo file Hệ thống tải thành công file định dạng Excel (.xlsx) về thiết bị
Post condition
File báo cáo custom nội bộ được xuất và tải thành công về máy người dùng với cấu trúc đúng như đã cấu hình kéo thả
UI/UX
UI/UX Prototype
Alternative Flow
Bước 3.1: Hiển thị thông báo nếu không có dữ liệu trùng khớp Nếu bộ lọc không tìm thấy thí sinh nào phù hợp • Hệ thống hiển thị popup: "Không tìm thấy dữ liệu - Không tìm thấy dữ liệu thí sinh dựa trên các bộ lọc và điều kiện xuất báo cáo hiện tại. Vui lòng kiểm tra lại thông tin." • Người dùng nhấn nút "Xác nhận" để đóng thông báo Bước 7.1: Hiển thị thông báo khi có cấu hình lỗi Nếu người dùng không chọn bất kỳ cột dữ liệu nào ở Bước 4 nhưng vẫn chọn "Tạo Báo Cáo" • Thông báo "Vui lòng cấu hình ít nhất 1 trường dữ liệu trước khi xuất báo"

cáo."

Nếu hệ thống xử lý xuất file gặp gián đoạn

- Thông báo "Xảy ra lỗi khi trích xuất báo cáo"